



ROBERTSFORS
KOMMUN
JENNINGSSKOLAN
CENTRALKÖK

11.4 TEKNISK BESKRIVNING – RÖR

Denna beskrivning ansluter till AMA VVS OCH KYL 22
Status

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Totalt antal sidor inkl. denna sida 57 st (exkl bilagor)

Datum
PITEÅ 2024-12-20

Revidering
KFU01

Rev. Datum
2025-01-30

Uppdragsnummer:	108 83 71
Uppdragsansvarig:	Jonas Johansson
Upprättad av:	Magnus Andersson

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 2 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
Kod		Rev. datum 2025-01-31
Text		Rev

Innehållsförteckning

5	VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM	4
50	SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM.....	7
52	FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	7
53	AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM ED	8
55.b	KÖLDMEDIESYSTEM.....	9
55.c	KÖLDBÄRARSYSTEM	9
55.F	ÅTERVINNINGSSYSTEM.....	9
56	VÄRMESYSTEM	9
B	FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M	11
BDV	SANERING AV INSTALLATIONER	12
BE	FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING	12
BEE	HÅLTAGNING.....	13
LC	MÅLNING M M	13
P	APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT	14
PJB	VÄRMEVÄXLARE	14
PKB	PUMPAR.....	18
PL	BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	18
PMB	APPARATER FÖR Rening AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM.....	19
PN	RÖRLEDNINGAR M M	20
PNU	RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER	20
PP	ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV	24
PR	BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M.....	33
PRD	GOLVRÄNNOR	35
PS	VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM	36
PSD	STYRVENTIL	39
PT	RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE.....	40
PU	SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR	41
PV	UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM.....	43
RB	TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER.....	46
RBA	SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER	47
RBC	TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D	48
UB	GIVARE	48
UG	MÄTARE	49
UGA	MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION	49
UGB	MÄTARE FÖR TEMPERATUR.....	49
UGE	MÄTARE FÖR FLÖDE	49
Y	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION.....	50
YG	MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER	50
YH	KONTROLL, INJUSTERING M M.....	53
YHB	KONTROLL	54
YJD	UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR AV INSTALLATIONER	54
YL	ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING.....	57

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		3 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status	Projektnamn		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Rev. datum
			2025-01-31
11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR			
Kod	Text		Rev

BILAGOR:	Antal sidor
Bilaga 1 – Befintliga handlingar	13
Bilaga 2 – Byggnad 6, värmesystem.	3

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	4 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
		M.Andersson	
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRAALKÖK	108 83 71
		Datum	2024-12-20
Status		Rev. datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	2025-01-31
Kod	Text		Rev

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

Denna RÖR-beskrivning ansluter till:

- AMA VVS & KYL 22.
- Mängder som inte anges i beskrivning hämtas från ritningar.
- BFS 2011:6 (BBR 18) med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 (BBR 29).
- Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3
- Säker Vatteninstallation 2021:1

För entreprenaden gäller även 09.1 Administrativa Föreskrifter dat 2024-12-20.

Installationssystem utförs enligt de krav och med de kvalitetsnivåer som anges i denna beskrivning och enligt gällande bestämmelser.

Beträffande byte av material se 09.1 administrativa föreskrifter kapitel AFC.21.

Omfattning.

Projektet avser ombyggnad av lokaler (byggnadsdel 5) till storkök och matsal med tillhörande personaldelar, teknikrum etc i plan 1 samt fläktrum på plan 2. Utöver byggnadsdel 5 ingår det att ersätta befintliga undercentral i byggnadsdel 3, detta görs under drift av hela skolan, fritids och sporthall. Ny kulvert för värme och tappvatten installeras från undercentral till byggnadsdel 5 samt injustering av tillhörande system.

I entreprenaden ingår rivning av befintligt system för värme, sanitet, i byggnadsdel 5, undercentral i byggnadsdel 3 samt rörstråk värme från undercentral till storkök (byggnadsdel 5). I byggnadsdel 6 teknik rum ingår anpassning av rörinstallationer mot tillkommande takhuv.

Installation av ett komplett värme-, sanitetssystem anpassat för storkök.

Installationer som ingår i denna entreprenad finns redovisade på ritningar.
VA-ledningar i mark utanför hus ingår i annan entreprenad även montering och nergrävning av fettavskiljare.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 6 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

Samordning

För att samordning på arbetsplatsen ska kunna ske i tid före arbetens påbörjande, skall entreprenören i anslutning till byggmöten, med den för samordningen ansvarige, detaljstudera kritiska passager och utrymmen, med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka att ledningar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir oläglig med hänsyn till åtkomlighet och dörrhängning.

Entreprenören är skyldig att kontrollera behov av eventuella transportöppningar.

Entreprenaden omfattar följande kompletta funktionsfärdiga installationer:

- 50 RÖR (VÄRME; SANITET; KYLA; GAS)
- 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLSTRANSPORTSYSTEM E D
- 55 VÄRMEÅTERVINNING/ KYLA
- 56 VÄRMESYSTEM

Förklaringar allmänt

- BE Byggentreprenad
- ME Markentreprenad
- SÖE Styrentreprenad
- EE Elentreprenad
- VE Luftentreprenad
- KE Kylentreprenad (Livsmedelskyla)
- B Byggherre

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	7 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

50 SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52.B Tappvattensystem

Befintlig undercentral byts ut under pågående verksamhet.
Avbrott i tappvattensystem ska samordnas med verksamheter.
Ombyggnad Storkök samt Fritids (Byggnadsdel 5 och 6) ansluts mot ny kulvert.

Tekniska förutsättningar
Tryckklass: PN10 för KVxx, VVxx och VVCxx

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Värme-tappvatten
Tillgängligt vattenledningstryck 350-400 kPa.

52.BB Kallvattensystem

KV01 Tappkallvatten
Funktionsöversikt
Befintlig inkommande servisledning i undercentral (Byggnad 3 nr 38) behålles inklusive vattenmätare och dess två ventiler. Motorstyrd avstängningsventil installeras på inkommande kallvattenservis, stängs vid aktiverat inbrottslarm, strömlöst öppen.
Återanslutning av befintliga rörstråk från undercentral, se ritningar.

52.BC Varmvattensystem

VV01 Tappvarmvatten
VVC01 Varmvatten i cirkulation
Funktionsöversikt
Varmvatten och varmvattencirkulation från ny värmeväxlare i Undercentral (Byggnad 3 nr 38) till tappenheter inom befintlig byggnader samt ombyggnad (Storkök).
Undercentral i befintlig skola demonteras och nya fjärrvärmeväxlare för tappvarmvatten uppförs.

Lägsta tillåtna tappvarmvattentemperatur i vattenvärmare eller varmvattenackumulator är 60°C.
Lägsta tillåtna tappvarmvattentemperatur i varmvattencirkulationssystemet är 50°C
Tappvarmvattentemperaturen vid tappställen för barn justeras till 38 °C

Injusteringsvärden för injusteringsventiler i varmvattensystemet är redovisade på ritningar.
Ny varmvattencirkulation förläggs i kulvert från byggnadsdel 3 för att klara det utökade flödet för storköket.

Varmvattencirkulation samisoleras med befintlig tappvarmvatten.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 8 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71
		11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

53

AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA
AVFALLSTRANSPORTSYSTEM ED

53.B

Avloppsvattensystem

Befintligt avloppssystem under byggnadsdel 5 rivs enligt ritningar.
 Demontering av huvudledning samordnas med verksamhet i byggnadsdel 6.
 Verksamhet i förskola byggnadsdel 6 pågår under ombyggnationen.

Nytt avloppsvattensystem med självfall uppförs under byggnadsdel 5 och ansluts mot
 ny avsättning. Spillvattenledningar som går genom bjälklag i bottenplan förses med
 radontätningar.

53.BB

Spillvattensystem

S01

Spillvatten

Funktionsöversikt

Spillvatten från avloppsenheter leds med självfall till nya anslutningspunkter mot
 markentreprenad och vidare till kommunalt avloppssystem.
 Luftningsledningar genom yttertak, tätning utförs av byggentreprenör.
 Beakta risk för luktöverföring mellan avluftare och tillufts- och uteluftsintag.

S02

Spillvatten (Fettavskiljare)

Funktionsöversikt

Spillvatten från avloppsenheter inom storkök (avlopp med hög fetthalt). Leds med
 självfallssystem till anslutningspunkt mot Fettavskiljare och vidare till kommunalt
 avloppssystem.
 Luftningsledningar för system samt fettavskiljare genom yttertak, tätning utförs av
 byggentreprenör.
 Beakta risk för luktöverföring mellan avluftare och tillufts- och uteluftsintag.

OBS! materialbyte på rörledningar från storköksenheter med varmvattendumpning (ca
 100 °C), dessa utförs med rostfria rör/rördetaljer EN 1.4301.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 9 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnr 108 83 71
11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

55.B KÖLDMEDIESYSTEM

KM01
Ingår i annan entreprenad.

55.C KÖLDBÄRARSYSTEM

KB01
Ingår i annan entreprenad.

55.F ÅTERVINNINGSSYSTEM

VAV01 Återvinningssystem kökskyla
Funktionsöversikt
Lågvärdig värme från återvinningskrets levereras från teknik kyla 1046 och lagras i ackumulatortank. Återvinningskrets används för golvvärme.
Återvinningskrets kan spetsas från sekundärt värmesystem VS01 vid för låg temperatur.

Kökskyla ingår i annan entreprenad.
Återvinning av värme från kylmaskiner för Kökskyla ingår i denna entreprenad.
Anslutningar se flödesschema och planritningar.

Tekniska förutsättningar
Tryckklass: PN6 för VAV01
Injusteringsvärden för rörsystem och apparater är redovisade på ritningar.

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Värmeåtervinning (VAV01) +38 - +30 °C
Media: Samordnas med kökskyla, kalkyleras som Etylenglykol 40%

56 VÄRMESYSTEM

Befintlig undercentral byts ut under pågående verksamhet.
Samordning för avbrott i värmeproduktion samordnas med verksamheter.
Byggnad 6 ansluts via befintliga ingjutna matningar i teknikrum fritids.
Radiator i 14 Arbetsrum demonteras och återmonteras för ny dörröppning.
Ombyggnad Storkök samt Fritids (Byggnadsdel 5 och 6) ansluts mot ny kulvert.
Shuntgrupp samt rördragningar till aggregat i byggnad 6 anpassas mot ny takhuv.
Option 1, i anbud ska separata pris lämnas enligt AF-del för byte av radiatorer för byggnad 6, se bilaga 2 samt ritning V-50-1-601.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		11 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Projektnr 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Värme-tappvatten

Primärvärme (VP)	+100 - + 37 °C
Radiatorkretsar:	+60 - +40 °C
Luftbehandlingsaggregat:	+60 - +30 °C
Dimensionerande lägsta utomhustemperatur	- 27 °C.
Dimensionerande högsta utomhustemperatur	+ 27 °C.

EL

Spänning	400/230 V 50 Hz
Manöverspänning	230/24 V 50 Hz
5-ledarsystem.	

Rumstemperatur

Matsal, WC, RWC, Tyst matsal, Pausrum, Storkök	+21 °C
Korridor, Teknik, Kapprum	+18 °C

Drifttider

Kontinuerlig

B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BBB.5 Utförda undersökningar av vvs-, kyl- och processmediesystem
Befintlig byggnad innehåller Asbest. Sanering utförs av BE i enlighet med AF-del.

BBC.5 Undersökningar av vvs-, kyl- och processmediesystem

BCV.52 Tillfälliga installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium
Tillfällig värmeproduktion samt tappvarmvattenproduktion under tiden befintligt undercentral demonteras och ny monteras.

Fritids byggnadsdel 6 är i drift under ombyggnationen, dessa förses med tillfällig värme Ca 35 kW (60/45 °C) samt tappvarmvatten (DN28), tappvarmvattencirkulation (DN15) och tappkallvatten (DN28).

Vattenmätare placeras i tillfälliga WC moduler för fritids.

BCV.53 Tillfälliga avloppsvatteninstallationer och pneumatiska avfallstransportinstallationer
Tillfälliga avloppsinstallationer för förskola byggnadsdel 6 under tiden avloppssystemet i storkök byggs om.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 12 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Projekt nr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

- BDV

SANERING AV INSTALLATIONER
- BDV.5

Sanering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Befintlig byggnad innehåller Asbest. Sanering utförs av BE i enlighet med AF-del.
- BDV.55

Sanering av kylinstallationer

I personalrum ska befintlig värmepump demonteras, innehållande köldmedium, 6 kg. Köldmedium ska skickas till destruktion.
- BE

FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING

Miljö

Demonterade och rivna installationer och restprodukter skall tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

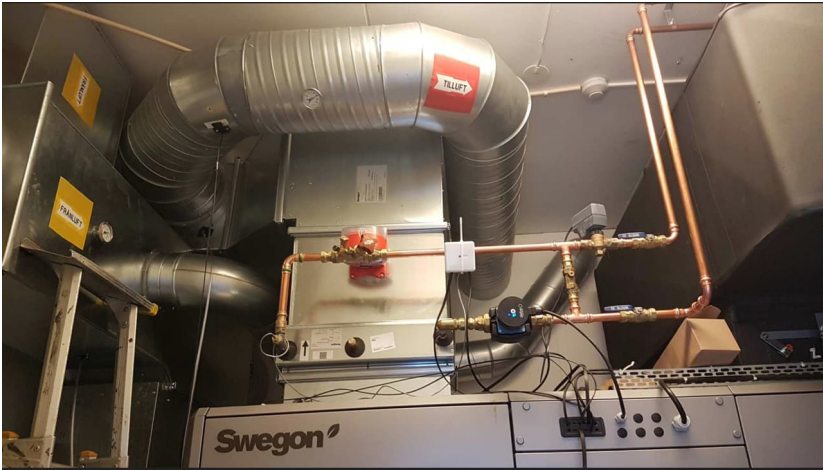
Samtliga upphängningsanordningar och infästningar till demonterade installationer skall demonteras.
- BEB.5

Flyttning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
- BEC.512

Demontering av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer för återmontering

Shuntgrupp samt rördragning till aggregat anpassas i teknikrum byggnad 6.

Samordnas med VE.



	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 13 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

BED.5 RIVNING AV VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIEINSTALLATIONER

Befintliga installationer inom entreprenadområdet ska rivas i sin helhet.
Omfattning av rivningsarbetet framgår av:

- Platsbesök.
- Ritningar.
- Bilder.
- Övriga handlingar och administrativa föreskrifter.

Material och varor ska källsorteras i fraktioner i enlighet med kommunens regelverk.
Deponeringsavgift och transport ska medräknas. Enl. ritn.

ANM: 20 timmar extra ska ingå i anbudet till rivning/demontering
utöver det som är redovisat på demonterings/rivningsritningar

BEE HÅLTAGNING

Håltagningar och ursparingar för installationer ≤ Ø 32 mm skall utföras av entreprenören (UE).
Håltagningar och ursparingar för installationer ≥ Ø 33 skall utföras av GE med ledning av installationsritningar efter utsättning av UE. Vattenkylning vid sågning, borrar, och andra arbeten med risk för spridning av väta, skall utföras med betryggande metoder för uppsamling av vätska.

Befintligt takbjälklag består av lättbetongplank upplagt på betongbalkar och murade, bärande väggar. Håltagningar genom lättbetongplank ska göras i skarvar mellan två plank för att minska risken att kapa armering.
Essning av avloppsluftstammar kan bli nödvändig på plats.

LC MÅLNING M M

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 14 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Datum 2024-12-20
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

(50) RÖRLEDNINGAR (Sanitet, gas, kyla, värme)

Under RÖRLEDNINGAR M M upptagna texter och föreskrifter gäller generellt för följande installationsdelar.

- 52 FÖRSÖRJN.-SYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALLTRANSPORTSYSTEM E D
- 55 VÄRMEÅTERVINNING
- 56 VÄRMESYSTEM

PJB VÄRMEVÄXLARE

VAV01-VVX01 1 st
Värmeväxlarenhet för glykolblandat värmevatten som primärmedium och värmevatten som sekundärmedium.
Växlaren i rostfritt stål EN 1.4401 enligt SS-EN 10088–2 i överföringsyta och omslutningsyta.
Växlare utförs hellödd. Med lödda anslutningar.

Primärsida:
Primäranslutning (Horisontell)
Anslutningsriktning (Primär från höger)
Avstängningsventil i framledning (Avstängningsventil DN32 PN25 Svets (Kulventil), CS)
Avstängningsventil i returledning (Avstängningsventil DN32 PN25 Svets (Kulventil), CS)
Termometer i framledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
Termometer i returledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
Backventil DN40 PN10 Gäng, Avsinkningshårdig mässing
Cirk.pump Magna 3 25-100
Trevägsventil PN10 Siemens VXF32.25.6,3 (17 kPa)

Värme utrustning:
Pump i framledning (Rörnet: VS pump i framledning, DN25-DN50, gäng)
Anslutning för expansionskärl i returledning
Säkerhetsventil 1 (Säkerhetsventil R3/4 3,0 bar)
Injusteringsventil i returledning (IMI STAD DN40 PN25 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)
Avstängningsventil i framledning (Avstängningsventil DN40 PN25 Gäng, Kulventil, mässing)
Smutsfilter (Smutsfilter DN40 PN16 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)
Termometer i framledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)
Termometer i returledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 15 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

Fabrikat:

Model:

Betjäna:

Media VAV01:

Media VS04

Högfors

B120THx110

Golvvärme Matsal, passage, kapprum

Vatten med 40 vikts-% Etylenglykol

Vatten

Dimensionerande data

Värmevatten

Effekt:

Primär in/ut:

Sekundär in/ut:

Flöde prim/sek:

16,0 kW

+38/+32 °C

+37/+31°C

0,72 /0,64 l/s

PJB.0 Sammansatta värmeväxlarenheter

MATERIAL- OCH VARUKRAV

För pumpar, ventiler, expansionskärl och smutsfilter i värmeväxlarenheten gäller angivna föreskrifter under aktuell kod och rubrik i avsnitt PK, PL, PM, PS.

VVX01/VVX02

Värmeväxlarenhet för värme och tappvattenberedning med parallellkoppling, med lödda värmeväxlare.

Primärsida:

Primär standard (Högfors GST Standard primär)

Anslutningsriktning (Primär från höger)

1 st

VV, Tappvarmvatten:

Avstängningsventil i VV (Avstängningsventil DN50 PN16 Gäng (Kulventil), Avzinkningshårdig mässing)

Kombinationsventil i KV, innehållande back- och avstängningsventil (Avstängningsventil och backventil DN50 PN10 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)

Kombinationsventil i VVC, innehållande back- och avstängningsventil (Pumpventil DN40 PN10 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)

VVC Injusteringsventil (Injusteringsventil IMI STAD DN40 PN25 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)

Smutsfilter i KV (Smutsfilter DN50 PN16 Gäng, Avzinkningshårdig mässing)

Avstängningsventil i KV (Avstängningsventil DN50 PN16 Gäng (Kulventil), Avzinkningshårdig mässing)

Säkerhetsventil VV (Säkerhetsventil R3/4 9,0 bar)

Termometer i VVC (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

Termometer i VV (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 16 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
Kod		Rev. datum 2025-01-31
Text	Rev	

Sekundärsida:

Anslutning för expansionskärl i returledning

Säkerhetsventil 1 (Säkerhetsventil R3/4 3,0 bar)

Avstängningsventil i returledning (Avstängningsventil DN80 PN16 Fläns (Vridspjällventil) , CS (Belagd))

Avstängningsventil i framledning (Avstängningsventil DN80 PN16 Fläns (Vridspjällventil) , CS (Belagd))

Påfyllningsventil (Påfyllning BROEN DN15 PN16 Gång, Avzinkningshårdig mässing)

Smutsfilter (Smutsfilter DN80 PN16 Fläns, CS)

Termometer i returledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

Termometer i framledning (Termometer längd 150 0-120C, rostfritt stål-dykrör)

Tryckmätning 4-punkt, över smutsfilter, pump och VVX (Tryckmätning 4-punkt, 0-6 bar)

Fabrikat: Högfors

Typ: GST-2

Model: VV B120THx140 óch VS B320LTHx90

Dimensionerande data och reglerutrustning:

Tillgängligt primärt differenstryck min 100 kPa

Komplett med prefab styr-utrustning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	17 (57)
	52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
		M.Andersson
Status	Projektnamn	Projektnr
	CENTRAALKÖK	108 83 71
		Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-12-20
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
Kod		2025-01-31
	Text	Rev

Värme

Primärsida

Drifttryck vinter/sommar: 100/100 kPa

Ansl. DN: 65

Tryckklass: PN 16

Värmevatten

Effekt: 570 kW

Primär in/ut: +100 /+37,0°C

Sekundär in/ut: +34,0/+60,0°C

Flöde prim/sek: 2,21/5,3 l/s

Reglerventil, typ: Schneider V231/15/1.6
Schneider V231/20/6.3

Ställdon: 2x Schneider M800

VS-pump, typ: Grundfos Magna3 65-120F

Tillbehör:

Pumpar skall vara försedd med gränssnitt för Extern start/stopp signal samt potentialfri kontakt för driftindikering.

Tryckfall exkl. enhet: 75 kPa

VVX: B320LTHx90

Max tryckfall VVX: 2,47/12,59 kPa (primärt/sek)

Ansl. DN: 80

Tryckklass: PN 6

Tappvarmvatten

Effekt: 400 kW

Primär in/ut: +65,0/+22,0°C (sommar)

Sekundär in/ut: +5,0/+60,0°C

Flöde prim: 2,25 l/s

Flöde, VV: 1,75 l/s

Reglerventil, typ: Schneider V231/15/1.6
Schneider V231/20/6.3

Ställdon: 2x Schneider M800

VVC-pump, typ: Grundfos, Magna3 25-80N

Flöde, VVC: 0,52 l/s

Tryckfall exkl. enhet: 30 kPa

VVX: B120THx140

Max tryckfall VVX: 4,04/2,59 kPa

Ansl. DN KV/VV/VVC: 54/54/42

Tryckklass: PN 10

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 18 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK		Handläggare M.Andersson
			Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

PKB	PUMPAR	
	LA01-PU01	1 st
	Cirkulationspump för luftbehandling.	
	Fabrikat: Grundfos eller likvärdigt	
	Typ: Magna3 32-120 F	
	Flöde: 2,0 l/s	
	Tryckuppsätt: 40 kPa	
	Medium: Vatten	
	VS04-PU01	1 st
	Cirkulationspump för golvvärme.	
	Fabrikat: Grundfos eller likvärdigt	
	Typ: Magna3 25-60	
	Flöde: 0,53 l/s	
	Tryckuppsätt: 40 kPa	
	Medium: Vatten	
PL	BEHÅLLARE FÖR FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM	
PLB.21	Öppna cisterner för lagring av flytande medium, typ blandningskärl	
	BLK101	2 st
	Blandningskärl i PE-plast, komplett med ventiler och pump för blandning och påfyllning av glykol.	
	Fabrikat: Prema eller likvärdigt	
	Typ: PRE-BW	
	Dim: Ø 450 x 880 mm	
	Volym 60 liter	
	Pump Wilo WJ-203-X-EM	
PLC.41	Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas	
	VS01-EXP601	
	Expansionskärl kopplat till tryckhållning och avgasare, se PLC.411	
	VAV01-EXP501	1 st
	INGÅR I KÖKSKYLA	

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 19 (57)
	Projekttnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekttnr 108 83 71
		Datum 2024-12-20	Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

PLC.411

Slutna expansionskärl med skilda rum för vätska och gas samt med anordning för tryckhållning

VS01-AVG601

1 st

Expansionskärl med kompressor, kärl med utbytbar butylbälg samt inbyggd avgasare. Programmerbar styrenhet för konstant tryckhållning, tryck- och volymvisning, potentialfri signal (control basic) och analog signal (bara med control touch styrenhet) samt kopplas upp mot modbus-uppkopplingar mot överordnat.

Fabrikat: Armatec eller likvärdigt

Typ: AT8340-200 (VS01-EXP601)

Tillbehör:

Påfyllning:

AT8340PS15

Anslutningsatts:

AT8340AS200-1000

PLD.21

Tryckkärl för värmebärare eller köldbärare

ACK501-VAV01

1 st

Isolerad ackumulatortank för värmebärare för värmeåtervinning från kökskyla.

Fabrikat: Armatec

Typ: AT 8562B750

Volym: 750 L

Insida: Stål EN 1.0045

Anslutningar: Invändig gäng

Isolering: 100mm polyuretan

Temperaturgivare monteras av KE.

PMB

APPARATER FÖR RENING AV FAST, FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

Smutsfilter skall monteras så att renblåsning och uttagning av filterinsatsen kan ske bekvämt och utan att skada intilliggande ledningar och apparater.

Rengöring eller byte av filter i rörsystem utförs efter 2 veckors rundpumpning och efter slutbesiktning. Ingår i rörentreprenaden och skall utföras 3 veckor efter det att anläggningen tagits i drift.

SIL se PJB.0

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	20 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRAALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

PN RÖRLEDNINGAR M M

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER

Förlägnings- och monteringsätt för rörledningar framgår av ritningar och koderna PNP, PNQ, PNR, PNS och PNT.

RÖRLEDNINGAR UPPHÄNGDA I BYGGNADSKONSTRUKTION

RÖRLEDNINGAR MONTERADE PÅ VÄGG

RÖRLEDNINGAR I BJÄLKLAGSKONSTRUKTION ELLER I VÄGGKONSTRUKTION

PNU RÖRLEDNINGAR FÖR INSTALLATIONER

PNU.1 Ledningar av gjutjärnsrör

Materialkod G3

S01, S02

Spillvattenledningar för avluftare genom tak.

Typ av rör: MA Rör

Fogtyp: Muff med gummiring

Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.2 Ledningar av stålrör

PNU.21 Ledningar av stålrör av olegerat stål

PNU.211 Ledningar av svetsade stålrör

Materialkod S1

VS01

Värmeledningar i sekundärt värmesystem

Rörtyp: SS-EN 10255, tom DN50 Wirsbo blå

Fogtyp: Gängning, alt svetsfog

Rörtyp >DN50 SS-ENV 10220, svetsade handelstuber

Fogtyp: Svetsfog, krav på kompetens.

Mängd och dimension enligt ritning

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	21 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

PNU.213 Ledningar av rör av olegerat tryckkärilstål

Materialkod S4

VP01

Fjärrvärmeledningar inomhus. Avser rör och böjar mellan mätarrangemang och anslutning till värmeväxlare (VVX1/VVX2).

Observera

Fogtyp: Svetsfog med krav på kompetens.

OBS! I AMA under kod PNU.2 angiven text gäller. Kontroll av svetsskarvar 100% visuellt och 10% radio-grafering. (Nivå 2). Om svetsskarv ej godkänns ska ytterligare 10% radiograferas. Om svets i utökad radiografering underkänns ska samtliga skarvar radiograferas.

Visuell kontroll utförs av entreprenören.

All radiografering bekostas av entreprenören.

Mängder och dimensioner enligt ritningar.

PNU.215 Ledningar av olegerade raka tunnväggiga stålrör

Materialkod S13

VS01, VS03, VS04

Värmeledningar i sekundärt värmesystem, elförzinkade stålrör

Fogtyp: Presskoppling enligt fabrikantens anvisningar

Dimensioner Värmebärrörledningar DY ≤ 76.

Mängd och dimension enligt ritning

PNU.221 Ledningar av rör av rostfritt stål, avloppsrör

Materialkod R62

S02

Spillvattenledningar från tippgrytor

Typ av rör: Rostfria rör EN 1.4301

Fogtyp: Muff med gummiring

Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.3 LEDNINGAR AV KOPPARRÖR

PNU.31 Ledningar av raka kopparrör

Materialkod K1

KV01, VV01, VVC01, VS02, VAV01, VAV02

Kopparrör raka hårda enligt SS-EN 1057-R 290.

Dimension DY ≤ 54 mm.

Fogtyp presskoppling alt hårdlödning.

Mängd och dimension enligt ritningar.

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	22 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRAALKÖK	108 83 71
Status		Datum	
		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. datum	
		2025-01-31	
Kod	Text		Rev

- PNU.312

Ledningar av ytbehandlade raka kopparrör

Materialkod K5
KV01, VV01, VVC01
Kopparrör raka hårda enligt SS-EN 1057-R 290. Förkromade.
Mekanisk koppling.
Dimension DY ≤ 22 mm.
Mängd och dimension enligt ritningar.
- PNU.5

Ledningar av plaströr
- PNU.51

Ledningar av plaströr, tryckrör
- PNU.512

Ledningar av PE-rör, tryckrör
- PNU.5122

Ledningar av PE-rör fabrikantsspecifika tryckrör
- PNU.5123

Ledningar av PE-rör fabrikantsspecifika tryckrör med värmekabel

Materialkod X9
Enkelsrörkulvert typ Polarrör el likvärdig för kallvatten med värmekabel för heldragen
förläggning utan skarv under byggnad samt mark.
KV01
Rörtyp: Ledningar av PE-rör,PE100 RC, SDR klass 11 PN16
Fogtyp: Koppling svets/ mekaniska kopplingar
Isolering Skumisolering av PE med slutna celler som ej absorberar vatten
värmledningstal 0,043 W/m
Med termostat AT-TS-13, placering i rum 38 Undercentral. 1 st
- PNU.5124

Ledningar av isolerade PE-rör med mantelrör av polyeten

Materialkod X8
Enkelsrörkulvert typ Maxitherm CALPEX-PEX-rörskulvert eller likvärdig för heldragen
förläggning utan skarv under byggnad samt mark.
VS01
Rörtyp: Ledningar av PE-rör, tryckrör PE100, PN6
Fogtyp: Koppling svets/ skruv
Isolering PUR-isolering värmledningstal 0,0216 W/mK
Mängd och dimension enligt ritning
Materialkod X9D
Dubbelrörskulvert typ Maxitherm CALPEX-PEX-rörskulvert eller likvärdig för heldragen
förläggning utan skarv under byggnad samt mark.
VV01/ VVC01
Rörtyp: Ledningar av PE-rör, tryckrör PE100, PN10
Fogtyp: Koppling svets/ skruv
Isolering PUR-isolering värmledningstal 0,0216 W/mK
Mängd och dimension enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 23 (57)
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projektnr 108 83 71
		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

PNU.5142 Ledningar av PEX-rör, rör med diffusionstätning

Materialkod X32
KV01, VV01, VVC01
LK:s PEX-rör PN10 med tomrör eller likvärdigt
Mekanisk koppling enligt fabrikantens standard.
Mängd och dimension enligt ritning.

Materialkod X7
KV01, VV01, VVC01, VS04
LK:s PAL-rör PN10 med tomrör.
Mekanisk koppling enligt fabrikantens standard.
Mängd och dimension enligt ritning.

PNU.52 Ledningar av plaströr, avloppsrör

PNU.5215 Ledningar av PP-rör, standardiserade markavloppsrör

Materialkod P2
Standardiserade markavloppsrör av PP typ pipelife eller likvärdigt.
Montage enligt fabrikatens anvisningar.

Mängd och dimension enligt ritningar.

PNU.52231 Ledningar av PP-rör, standardiserade inomhusavloppsrör

Materialkod P52
S01, S02
Fabrikat Nordic typ Pipelife eller likvärdigt.
Montage och fogtyp enligt fabrikantens anvisning.

Mängd och dimension enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 24 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

PP ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD M M AV

PPC.1 Fästdon, fixeringar, styrningar m m

PPC.11 Fästdon till rörledningar

Klamringar utförs med c/c 600 mm vid synligt montage av fördelnings- och kopplingsledningar.

Synliga kromade rör och elförzinkade stålrör klamras med förkromade klammer. I övrigt vita klammer. Klammer i övrigt utförs förzinkade.

OBS!

Klammer för synliga rör i duschutrymmen utförs limmade.

Fästdon, upphängnings- och uppställningsdon samt rörsvep av stål skall vara förzinkade OBS! All dimensionering ingår i entreprenaden.

Mängd enligt ritningar

PPC.3 Rörgenomföringar

UTFÖRANDEKRAV

Håltagning av hål > Ø 32 mm görs av "BE". Utsättning av hål för håltagning av "BE" ingår.

Mediarör ska monteras centriskt genom rörhylsa så att korrekt fogning möjliggörs.

Rörhylsor ska vara utförda av samma material som rör.

Hylsor för plaströr ska dock utföras i koppar eller rostfritt stål. Hylsor för dubbelrörssystem utförs av plaströr.

Di för rörhylsa ska väljas max. 25% större än Dy genomgående ledning (inkl. eventuell isolering). Dock min. Dy +10 mm.

PPC.31 Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering

UTFÖRANDEKRAV

Rörledningar ska försees med rörgenomföringar i bjälklag och väggar som skydd mot icke avsedd fixering.

Tätning mellan rörhylsa och medierör utförs med fogmassa av "BE".

PPC.32 Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad e d

Mängd enligt ritning.

PPC.322 Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad e d

Rörgenomföringar våtutrymmen utförs med typgodkänt väggkopplingssystem, FMM eller likvärdigt.

Mängd enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 25 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20	Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

- PPC.33

Rör genomföringar i bjälklag eller vägg som utgör brandcellsskiljande konstruktion

BS1

Brandstrypare fabrikat Protega typ Novapipes eller likvärdigt belagd med expanderande tätningsmassa, Novaflex.

Mängder och dimensioner se även under:

kod 5 Funktionsöversikt för Avloppssystem.

Mängd och dimension enligt fabrikantens anvisningar

BS2

Brandisolering fabrikat PAROC typ Hvac Section AluCoat T eller likvärdigt.

Mängder se även under:

kod 5 Funktionsöversikt för Tappvattensystem och Värmesystem

Mängd och dimension enligt fabrikantens anvisningar
- PPC.342

Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med tätning till skydd mot radongenomträngning

Genomföringar genom betongplattan ska utföras med radontätning.

Släta rör utförs med radontätning typ Wisecure W802

Korrugerade rör behöver ej tätas
- PPC.4

Skydd för rörledningar
- PPC.43

Kopplingskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar mm

Allmänt:

Fördelarskåp förses med förstärkt frontplåt.

Fördelarskåpen ska vara infällt i vägg och vattenskadesäkert utförande samt med tillhörande fördelarskåpsram.

Fördelarskåpen ska utrustas med avstängningsventil och reglerventil på inkommande ledningar inne i fördelarskåp, som medger möjlighet till injustering av hela fördelarskåpet.

Fördelarskåpen ska förses med låscylindrar.

FS101 1 st

Placering: 1001 Vindfång

Typ: LK Fördelarskåp GV.

Storlek: 550x710. Installeras 250 mm över FG.

Med: LK värmekretsfordelare RF för 3 slingor

3 st LK Ställdon VKF 230/24V, 3 st LK Rumstermostat S1 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	26 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

FS102

1 st

Placering:

1005 Passage

Typ:

LK Fördelarskåp GV.

Storlek:

800x710mm. Installeras 250 mm över FG.

Med:

LK värmekretsfördelare RF för 8 slingor

8 st LK Ställdon VKF 230/24V, 3 st LK Rumstermostat S1 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

FS103

1 st

Placering:

1013 Bufférum

Typ:

LK Fördelarskåp GV.

Storlek:

800x710mm. Installeras 250 mm över FG.

Med:

LK värmekretsfördelare för 10 slingor

10 st LK Ställdon VKF 230/24V, 2 st LK Rumstermostat S1 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

FS104

1 st

Placering:

1019 Omklädning

Typ:

LK Fördelarskåp GV.

Storlek:

800x710mm. Installeras 250 mm över FG.

Med:

LK värmekretsfördelare för 6 slingor

6 st LK Ställdon VKF 230/24V, 6 st LK Rumstermostat S2 230/24V NO,

1 st LK Kopplingsbox NO.

FS105

1 st

Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI 450 med fördelarrör 4st anslutningar med lucka för invändigt montage LK- UNI INV. Montage enligt fabrikantens anvisningar.

FS106

1 st

Fördelarskåp LK Fördelarskåp UNI 450 med fördelarrör 4st anslutningar med lucka för invändigt montage LK- UNI INV. Montage enligt fabrikantens anvisningar.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 27 (57)
	Projekt CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Projekt 108 83 71
			Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

PPC.61 Röranslutningar m m

Vid anslutning/inkoppling av apparater ska erforderliga dimensionsförändringar utföras och ingå i entreprenaden liksom erforderliga flänsar, klammer, konsoler m.m. Inkoppling till av annan entreprenör framdragna ledningar görs i erforderlig omfattning enligt ritningar.
Samtliga erforderliga övergångskopplingar ska ingå i entreprenaden.

Röranslutningar
Anslutningar av sakvaror som levereras av annan entreprenör, alternativt anslutningar mot befintliga rörledningar.

Storkökskomponenter
Anslutningar till storkökskomponenter för kall- och varmvatten utförs med flexibel slang, dimension enligt tabell nedan.

Golvrengöringsanläggning
NR 5, 25, 111

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	½"	Förses med avstängningsventil
Spillvatten	-	

Kombiugn
NR 47 (4 st maskiner)

	Anslutning	
Tappkallvatten	¾"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	-	Förses med avstängningsventil
Spillvatten	DN50	Dras med synliga ledningar till brunn

Kombiugn
NR 80 (2 st maskiner)

	Anslutning	
Tappkallvatten	¾"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	-	Förses med avstängningsventil
Spillvatten	DN50	Dras med synliga ledningar till brunn

Blastchiller
NR 114 (2 st maskiner)

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	¾"	Dras med synliga ledningar till brunn

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		28 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	2024-12-20
			Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

Kokgryta 200L		
NR 65, 66		
	Anslutning	
Tappkallvatten	¾"	Förses med avstängningsventil, ansluts från golv
Tappvarmvatten	½ "	Förses med avstängningsventil, ansluts från golv
Spillvatten	-	
Kokgryta 100L		
NR 67		
	Anslutning	
Tappkallvatten	Ø15	Förses med avstängningsventil,
Tappvarmvatten	Ø15	Förses med avstängningsventil,
Spillvatten	-	
Diskmaskin		
NR 105		
	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	Förses med avstängningsventil,
Tappvarmvatten	½"	Förses med avstängningsventil,
Spillvatten	DN50	
Inmatningsbana till diskmaskin		
NR 101, 104		
	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn
Grovdiskmaskin		
NR 96		
	Anslutning	
Tappkallvatten		
Tappvarmvatten	¾ "	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn

Norconsult 		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	29 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRAALKÖK	108 83 71
Status		Datum	
		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. datum	
		2025-01-31	
Kod	Text		Rev

Inmatningsbana till grovdiskmaskin
NR 94, 96, 97

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn

Förspolningsdusch
NR 32, 95, 103

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	
Tappvarmvatten	½"	
Spillvatten	1 ½"	Dras med synliga ledningar till brunn

Varmbuffé
NR 151, 152

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	DN20	Dras med synliga ledningar till brunn

Varmbuffé hög och sänkbar
NR 146

	Anslutning	
Tappkallvatten	-	
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	DN20	Dras med synliga ledningar till brunn

Vattensifon med spillbricka
NR 156, 162

	Anslutning	
Tappkallvatten	½"	Förses med avstängningsventil
Tappvarmvatten	-	
Spillvatten	DN22	Dras med synliga ledningar till brunn

DBx (DISKBÄNK) 4 st
Av storköksentreprenör/byggnadsentreprenören levererad och monterad diskbänk
ansluts med kall- och varmvatten samt avlopp med ledningar enligt ritning.
Se kapitel PUF.11 .

LV 1 st
Levererad och monterad luftvärmare i luftbehandlingsaggregat och kanal ansluts till
värmebärarsystemet. Se Entreprenaddel Luftbehandlingssystem.
Ledningar enligt ritning. Montage av styrventil och ställdon, samordnas med SÖ.
Härtill:

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 30 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
Kod		Rev. datum 2025-01-31
Text	Rev	

Extra flänspar (alt. unionskopplingar t.o.m. ansl. 50). för montage i anslutande ledningar för att erhålla demonterbar del av ledningarna.
4 st. TM enligt UGB.3
Gradering -0 - +120°C
Avtappningsventil (AVT), IMI Hydronic:s typ SAV,
RSK 446 54 23, ansl. nr 15, utförd enligt PPC.651.

LV, Värmeåtervinning

1 st

Levererad och monterad luftvärmare i för värmeåtervinning i luftbehandlingsaggregat ansluts till värmeåtervinningssystemet VAV02. Se Entreprenaddel
Luftbehandlingssystem. Ledningar enligt ritning. Montage av styrventil och ställdon.
Härtill:
Extra flänspar (alt. unionskopplingar t.o.m. ansl. 50). för montage i anslutande ledningar för att erhålla demonterbar del av ledningarna.
4 st. TM enligt UGB.3
2 st Avluftare på högpunkter
Gradering -0 - +120°C
Avtappningsventil (AVT), IMI Hydronic:s typ SAV,
RSK 446 54 23, ansl. nr 15, utförd enligt PPC.651.

Uteluftskanaler

1 st

Uteluftskanaler för luftbehandlingsaggregat skall förses med dränering i lågpunkter typ vattenlås med stängande boll och spilledning dras till golvbrunn. Samordnas med VE.

DR1

9 st

Dränering från ventilationskanaler ansluts med DN20
Avstängningsventil typ Ballofix avslutas under undertak.
Placering framgår enligt ritning.

Norconsult 		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	31 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRAALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

GT
10R st

Av styrentreprenören levererad temperaturgivare monteras i rörledning.

DYKRÖR
14R st

Dykrör tillhandahållna av annan entreprenör monteras i rörledning.

ANSL/INK

Mängd och placering enligt ritningar.

PPC.63
Rensanordningar för rörledning

RA101
Rensrör på vertikala avloppsledningar monteras UK 400mm från färdigt golv.

Mängd och dimension enligt ritning.

RA201
Rensbrunn på horisontell avloppsledningar.

Mängd och dimension enligt ritning.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		32 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	CENTRAALKÖK		108 83 71
			Datum
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		2024-12-20
			Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

- PPC.651

Avtappningsanordningar på rörledning

KK

Kikboxkran enligt RSK 446 42 med lock enligt RSK 446 48

DN 10 för VS.

Montage på lågpunkter på rörledningar

Mängd framräknas utifrån ritning
- PPC.652

Luftningsanordningar på rörledning

AL60

Avluftare Fabr. Flamcovent super, RSK 484 21 92 komplett med kulventil AT 3640-10.

På respektive huvudstam monteras avluftare på högpunkter på värmeledning i husets högsta våning.

R 4 st
- PPD.211

Rengöring av tappvattenledningar
- PPD.22

Rengöring av avloppsvattenledningar
- PPD.25

Rengöring av värmeledningar och köldbärarledningar

Norconsult 	Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	33 (57)
	52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
		M.Andersson
Status	Projektnamn	Projektnr
	CENTRALKÖK	108 83 71
		Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-12-20
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
		2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

PR BRUNNAR, SPYGATTER, GOLVRÄNNOR M M

PRB.1 Golvbrunnar

Golvbrunn skall monteras enligt de anvisningar som utgör krav för typgodkännande.
I utrymme med vattentät beläggning av plastmatta skall golvbrunn monteras så att avstånd mellan brunn och intilliggande vägg blir minst 200 mm.

PRB.15 Golvbrunnar av plast

B101P 10 st

Fabrikat Purus
Typ: Brage eller likvärdigt
RSK nr: 711 39 30
Material: PP-plast
Kapacitet: Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning: Botten, Ø75 mm.
Sildimension: Ø150 mm.
Sil: Rostfri RSK 713 83 92
Golv: Plastmatta
Övrigt: Klämring RSK 714 13 15
Brunnar i RWC, teknikrum kyla, UC samt fläktrum förses brunnar med förses med Vattenlås NOOD Plast, RSK 713 84 48.
Utförs med radonmanschett.

B101K 1 st

Fabrikat Purus
Typ: Brage eller likvärdigt
RSK nr: 711 39 30
Material: PP-plast
Kapacitet: Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning: Botten, Ø75 mm.
Sildimension: Ø150 mm.
Sil: Rostfri RSK 713 83 92
Golv: Klinker
Övrigt: Klämring RSK 714 13 15
Brunnar i torkrum förses brunnar med förses med Vattenlås NOOD Plast, RSK 713 84 48.
Utförs med radonmanschett.

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		34 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status	Projektnamn		Projektnr
	CENTRAALKÖK		108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Rev. datum
		2025-01-31	
Kod	Text		Rev

B101M1 st

Fabrikat

Typ:

RSK nr:

Material:

Kapacitet:

Anslutning:

Sildimension:

Sil: Rostfri

Golv:

Övrigt:

Purus

Brage eller likvärdigt

711 39 30

PP-plast

Minst 0,8 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Botten, Ø75 mm.

Ø150 mm.

RSK 713 83 92

Massagolv

Klämring RSK 714 13 15

Utförs med radonmanschett. PRB.12

Golvbrunnar av rostfritt stål

B204M2 st

Fabrikat

Typ:

Storlek:

Material:

Kapacitet:

Anslutning:

Galler:

Golvtyp:

Belastningsklass:

Övrigt:

Furhoffs eller likvärdigt

Furo 113

Dim. 600x400 mm (gallermått)

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Minst 4,5 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Botten, Ø110mm.

Halkskyddat rutgaller L15

Massagolv

L15

Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

B205M3 st

Fabrikat

Typ:

Storlek:

Material:

Kapacitet:

Anslutning:

Galler:

Golvtyp:

Belastningsklass:

Övrigt:

Furhoffs eller likvärdigt

Furo 113

Dim. 900x600 mm (gallermått)

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Minst 4,5 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Botten, Ø110mm

Halkskyddat rutgaller L15

Massagolv

L15

Fabriksmonterad radon- och vattentätning

Ställben 1SB40

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 35 (57)	
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson	
		Projektnr 108 83 71	
		Datum 2024-12-20	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum 2025-01-31	
Kod	Text		Rev

B206M	9 st
Fabrikat	Furhoffs eller likvärdigt
Typ:	Furo 105
Storlek:	Dim. 273x273 mm (gallermått)
Material:	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)
Kapacitet:	Minst 4,4 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning:	Botten, Ø110mm.
Galler:	Halkskyddat rutgaller L15
Golvtyp:	Massagolv
Belastningsklass:	L15
Övrigt:	Fabriksmonterad radon- och vattentätning Ställben 1SB40

B207M	5 st
Fabrikat	Furhoffs eller likvärdigt
Typ:	Furo 113
Storlek:	Dim. 500x300 mm (gallermått)
Material:	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)
Kapacitet:	Minst 4,5 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning:	Botten, Ø110mm.
Golvtyp:	Massagolv
Galler:	Halkskyddat rutgaller L15
Belastningsklass:	L15
Övrigt:	Fabriksmonterad radon- och vattentätning Ställben 1SB40

PRD

GOLVRÄNNOR

B201M	7 st
Fabrikat	Furhoffs eller likvärdigt
Typ:	Furo 115
Storlek:	Dim. 1100x150 mm (gallermått)
Material:	Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)
Kapacitet:	Minst 2,3 liter/sekund, enligt SS-EN 1253
Anslutning:	Botten, Ø75mm.
Golvtyp:	Massagolv
Galler:	Silplåt L15
Belastningsklass:	L15
Övrigt:	Fabriksmonterad radon- och vattentätning Ställben 1SB40

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	36 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
			2024-12-20
Status			Rev. datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	2025-01-31
Kod	Text		Rev

B202M5 st

Fabrikat

Furhoffs eller likvärdigt

Typ:

Furo 115

Storlek:

Dim. 1300x150 mm (gallermått)

Material:

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 (SS2348)

Kapacitet:

Minst 2,3 liter/sekund, enligt SS-EN 1253

Anslutning:

Botten, Ø75mm.

Golvtyp:

Massagolv

Galler:

Silplåt L15

Belastningsklass:

L15

Övrigt:

Fabriksmonterad radon- och vattentätning
Ställben 1SB40

PRE.3Vattenlås i avloppsledning

AT2011 st

Vattenlåssats för anslutning av tvättmaskin.

Fabrikat:

Faluplasts eller likvärdigt.

RSK:

808 23 66.

PS

VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

PSA.20Förtillverkade shuntgrupper med sammansatt funktion

VS03-SHG6011 st

Teknikrum plan 1, Husdel 3

Befintlig golvvärme

Prefabricerad shuntgrupp med komponenter.

Fabrikat HögforsGST

Modell MIX 50/50U-H-2-L-CS

1 st Styrventil värme 2-vägs Schenider V241/40/25, kvs25; Tryckfall: 7 kPa

OBS! Ställdon till styrventil levereras av SÖE.

2 st Injusteringsventiler IMI STAD DN50 Gång + mätuttag

4 st Avstängningsventiler Armatec DN50 gång

4 st Termometrar monterade i vätskeberörda dykrör i mässing 0/+120°C

1 st Backventil DN40 Fläns, SS, PN40

1 st Pump Magna3 32-120F, 230V / 1,5 A / 340 W

Tryckuppsättning: 79/99 kPa

1 st Avtappningsventil (Avtappningsventil LK 906, G 1/2", 1,0 MPa 100´C)

Teknisk data:

Primärt flöde = 0,6 l/s

Sekundärt flöde = 1,8 l/s

Tryckfall i anslutet sekundärsystem= 70 kPa

Värmen primärt är dimensionerad med 60-30°C

Värmen sekundärt är dimensionerad för 40-30°C

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 37 (57)
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

PSA.34 Injusteringsventiler med avstängnings-, avtappnings- och mätfunktion

RV201
Avstängning/Injusteringsventil med uttag för flödesmätning, avtappning och avstängning. Ventilerna stryps in till flöden angivna i bygghandlingar.
Fabrikat/typ: IMI:s typ STAD Zero med kopplingar för valt rörmaterial
Dimension: DN 50 och mindre
Media: Tappvatten

Dim
10 5 st
15 2 st

RV601 (VS01, VS03, VS04)
Avstängning/Injusteringsventil med uttag för flödesmätning, avtappning och avstängning. Ventilerna stryps in till flöden angivna i bygghandlingar.
Fabrikat/typ: IMI:s typ STAD RSK 489 16 XX med kopplingar för valt rörmaterial
Dimension: DN 50 och mindre
Fabrikat/typ: IMI:s typ STAF RSK 489 18 50 med flänsar för valt rörmaterial
Dimension: DN ≥ 65
Media: Värme

Dim
10 1 st
15 6 st
20 3 st
25 1 st
32 1 st
65 1 st

PSB.1 Kulventiler

AV201
Typ/utförande: Kulventil med spak, fullt genomlopp och hög spindelhals.
Fabrikat/typ: AT 3716 , eller likvärdigt
Dimension: DN ≤ 50
Media: Tappvatten

Dim
15 7 st
22 10 st
28 4 st
35 2 st

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		38 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status	Projekttnamn		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			2024-12-20
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Rev. datum
		2025-01-31	
Kod	Text		Rev

AV601
Typ/utförande: Kulventil med spak, fullt genomlopp och hög spindelhals.
Fabrikat/typ: AT 3601 , eller likvärdigt
Dimension: DN ≤ 100
Media: Värme

Dim	
20	3 st
25	2 st
32	3 st
40	5 st
50	4 st
65	4 st

AV602
Typ/utförande: Kulventil med spak, för insvetsning och hög spindelhals.
Fabrikat/typ: AT 3590S , eller likvärdigt
Dimension: DN ≤ 600
Media: Värme

Dim	
20	3 st
25	2 st

AVST
Typ/utförande: Förkromad kulventil, T-ventil, vinkelventil respektive rak ventil med vred och med klämringskoppling. Monteras vid första tappställe före koppling till nästa dito.
Mängd och dimension enligt ritning

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 39 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
			Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Datum 2024-12-20
Kod			Rev. datum 2025-01-31
Text		Rev	

PSB.7

Kikventiler

TV1

10R st

Fabrikat: Tour & Andersson Hydronics AB

Typ: SAV med lock, RSK 446 54 23

Dim

DN: 15

Ventil förses med propp.

Ventil är ej alltid markerad på ritning.

PSD

STYRVENTIL

VS04-SV261

1 st

Styrventil för värmeåtervinningskrets

Fabrikat Schneider

Typ V241 eller likvärdigt

DN 15

KVS 1.0

KV01-SV221

1 st

Styrventil för tappkallvatten

Fabrikat Schneider

Typ V241 eller likvärdigt

DN 40

KVS 25.0

PSG.11

Säkerhetsventiler i vätskesystem

PSE.31

Backventiler i vätskesystem

BV601

Backventil Armatec AT1159 med klämringskoppling.

Dim

40

1 st

BV602

Backventil Armatec AT1171 för inspänning mellan flänsar.

Dim

65

1 st

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	40 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
			Datum
Status			2024-12-20
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTB.1 Radiatorer

RADxxx
Radiatorer av fabrikat Purmo Compact, färdigmålade med emballage. Radiatorerna placeras på vägg. Radiatorerna levereras med galler till modell 11, 21, 22 och 33. Angivna beteckningar ex. RAD121-512 anger RAD121= dubbel panel med 1 konvektionsplåt, 512 = höjd 50 cm och längd 120 cm. Kompletta med utanpåliggande avstängnings- och inställbart ventilkoppel för 2-rörssystem, med avstängningsmöjlighet och ventilhus av MMA:s fabrikat.

Termostatventil Evoflow. Radiatortermostater evosense med max/minbegränsning på 28°C/8°C vilket innebär en rumstemperatur på 23°C/6°C. Radiatorer i trapphus och övriga lokaler med max/minbegränsning på 23°/8°C vilket innebär en rumstemperatur på 21°C/6°C. Radiatorer längre än 1 600 mm förses med extra konsoler.

Mängd och typ enligt ritningar

RAD120-600x2000, 500x1000
Radiatorer av fabrikat Purmo Hygiene utan konvektorplåtar och toppgaller för enkel rengörning, färdigmålade med emballage. Radiatorerna placeras på vägg. ~~Angivna beteckningar ex. RAD121-512 anger RAD121= dubbel panel med 1 konvektionsplåt, 512 = höjd 50 cm och längd 120 cm.~~ Kompletta med utanpåliggande avstängnings- och inställbart ventilkoppel för 2-rörssystem, med avstängningsmöjlighet och ventilhus av MMA:s fabrikat. Radiatorer längre än 1 600 mm förses med extra konsoler. Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

Termostatventil Evoflow. Radiatortermostater evosense med max/minbegränsning på 23°/8°C vilket innebär en rumstemperatur på 21°C/6°C.

Mängd och typ enligt ritningar

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 41 (57)
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnr 108 83 71
11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

PTB.5

Fläktluftvärmare

1028-FLV101 (Inlastning)

1 st

Infällt monterad fläktlufridå typ Eveco VCFB150VN eller likv

Effekt: 10,6 kW

Temp: 60/30 °C

Flöde: 0,10 l/s

Vikt: 35 kg

Inbyggnadsdjup: 200 mm

Tillbehör: Ventilatsats Comfort VIS25.2, Styrmodul Comfort Master VCS4/VCF, Magnetkontakt DK-1

PTB.61

Värmerörslingor i golvkonstruktion

Golvvärme för ingjutning i betongbjälklag enligt fabrikantens anvisningar.

Luftningsmöjlighet i varje fördelarskåp.

För rördragning se ritningar.

Fördelarskåp, ställdon mm se PPC.43

PU

SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

PUC.1

Tvättställ

Tätning mellan porslin och vägg skall utföras med mögelbeständig silikonfogmassa.

Väggenomföring anordnas lödfri och med kopplingsbricka av rostfritt stål typ vatette V6 eller likvärdigt. Där plastmatta användes som väggbeklädnad monteras tvättstället med bakkant 30 mm från vägg.

Vid montering av tvättställ på kylrumsvägg måste väggen förstärkas med limmad plåt.

Se kylums-fabrikantens föreskrifter.

Avstängningsventiler monteras före blandare.

Montagehöjd 850 mm över färdigt golv om ej annat anges.

PUC.1

Tvättställ

TS101

10 st

Väggmonterat tvättställ i porslin.

Fabrikat Gustavsberg

Typ: 5550 Nautic, RSK 745 50 64

Mått ca 500 x 380 mm

Konsolmontage, med bräddavlopp, silventil och hål för blandare:

Tvättställsfixtur typ rebase art, nr 33 450.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 42 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
	Projekt CENTRAALKÖK	Projekt 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
Kod	Text	Rev. datum 2025-01-31
		Rev

BL101, Beröringsfri blandare typ FMM 9000E tronic centralstyrd (inkl. transformator), Eco Flow lågflöde 5 l/min vid 2-6 bar, RSK 855 35 78.
Nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. S600131 och transformator art.nr-S600128.
Avlopp ansluts som standard mot golv och avslutas med golvhuv.
Vattenlås i vitt utförande. Anpassade väggkonsoler samt bultar.

- 2 st förkromade föravstängningsventiler.
- Montagehöjd 850 mm ÖFG.

TS201 2 st
RWC
Väggmonterat tvättställ i porslin.
Fabrikat: Gustavsberg
Typ: tvättställ 740, RSK 745 47 24
Konsolmontage med bräddavlopp, silventil och hål för blandare:
Tvättställsfixtur typ rebase art, nr 33 450.

BL102, Tvättställsblandare typ FMM 9000E Madicare.
Strålsamlare utan luftinblandning, konstantflöde 5 l/min vid 2-7 bar.
Kallstartsfunktion.
Mjukstängande med keramisk avstängning.
Avlopp ansluts som standard mot golv och avslutas med golvhuv.
Vattenlås i vitt utförande. Anpassade väggkonsoler samt bultar.

- 2 st förkromade föravstängningsventiler.
- Montagehöjd 800 mm ÖFG.

PUC.2 Tvättrännor 1 st
TR101
Tvätträna för 2 blandare.
Fabrikat: NOAS
Typ: TR1300GW-510-3
Material: Dupont Corian
Längd: 1300 mm
Tillbehör: Vattenlås i plast DN40

BL101, 2 st Beröringsfri blandare typ FMM 9000E tronic centralstyrd (inkl. transformator), Eco Flow lågflöde 5 l/min vid 2-6 bar, RSK 855 35 78.
Nätdrift 12V AC/DC krävs AC-adapter art.nr. S600131 och transformator art.nr-S600128.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 43 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projekt 108 83 71
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

PUE.111	Golvmonterade klosetter av porslin VK101 3 st Fabrikat Gustavsberg Typ: NAUTIC 1500 RSK 780 58 59 Sitthöjd 42 cm Vit, dubbelspolning 4/2 liter, föravstängningsventil, ceramicplus (C+). Toaletsits NAUTIC 9M26 - SC/QR vit, RSK 788 08 21. Montagesätt : limning, framkant ska ligga 750 mm från bakväggen.
	VK201 (WC, Utanpåliggande cistern) 2 st Fabrikat Gustavsberg Typ: NAUTIC 1546 RSK 781 10 45 Sitthöjd 46 cm Vit, dubbelspolning 4/2 liter, föravstängningsventil, ceramicplus (C+). Toaletsits/armstöd NAUTIC 3055 vit, RSK 898 02 19 med toaletterullehållare. Montagesätt : limning, framkant ska ligga 750 mm från bakväggen.
PUF.11	Diskbänkar av rostfritt stål Diskbänk och diskbänksbeslag med vattenlås levereras och monteras av BE och KE. Håltagning i diskbänk för blandare utförs av BE eller KE. Spillvatten samt kallvatten och varmvatten ansluts av RE. Blandare se kapitel PVB.24 levereras av RE.
PV	UTTAGSPOSTER, ARMATURER M M I VÄTSKESYSTEM ELLER GASSYSTEM
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar BL301 1 st 1016 RWC, OMKLÄDNING Termostatblandare FMM 9000E II duschpaket, RSK 837 73 78, 160 c/c vägganslutna ledningar, duschset med tvålhylla. Blandarfäste fabrikat Vatette, RSK 812 89 60, för pex dn 16 mm. Komplett med 1 st anslutningsnippel med backventil FMM typ RSK 801 40 92 enligt "Branschregler säker vatteninstallation" monteras i blandarens duschslanganslutning om duschslangen når ner till vattenspegeln i WC-stolen.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 44 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

PVB.24	Disklådsblandare	
	BL201	1 st
	Disklådsblandare typ Tapwell ARM887 bänkmonterad. Kulör i mattsvart med svängbar pip.	
	BL601	1 st
	Storköksnummer: 56, 83 Disklådsblandare typ FM Mattsson 9000E pip neråt, eller likvärdig. RSK: 830 89 88. Tryckbalanserad termostat förspolningsblandare. Tillbehör:	
	- Monteras mot plåtinklädnad i vägg. Extra förstärkning av plåtinklädnad för gängning av vägfäste - Väggfäste för dolt montage. RSK: 826 52 54. - Med svängbar pip dubbel RSK 824 23 00.	
	BL602	1 st
	Storköksnummer: 83 Disklådsblandare typ FM Mattsson 9000E pip neråt, eller likvärdig. RSK: 830 89 88. Tryckbalanserad termostat förspolningsblandare. Tillbehör:	
	- Monteras mot plåtinklädnad i vägg. Extra förstärkning av plåtinklädnad för gängning av vägfäste - Väggfäste för synligt montage. RSK: 826 52 54. - Med svängbar pip dubbel RSK 824 23 00.	
	BL501	3 st
	Tvåattsblandare typ FM Mattsson eller likvärdig. RSK: 845 22 37. Tillbehör:	
	- Infästning mot vägg - Ansluter mot golvrengöringsanläggning	
	BL502	1 st
	Engreppsblandare typ FM Mattsson eller likvärdig. RSK: 824 81 63. Tillbehör:	
	Infästning mot diskbänk	

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
	5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		45 (57)
	52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
			M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr
	CENTRALKÖK		108 83 71
			Datum
			2024-12-20
	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Rev. datum
			2025-01-31
Kod	Text		Rev

PVD.3

Slanghyllor

SLH101

TEKNIKRUM 1037, UC 38

Slanghylla av rostfri plåt.

3 st

- Gummislang förstärkt, längd 5 m, DN 15
- Strålmunstycke
- 2 st slangklämmor
- Snabbkoppling av metall för anslutning till tappventil.
- Montagehöjd centrum 900 Ö.F.G.
- Snabbkoppling av metall för anslutning till BL501.

PX

MEDIER I VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

PXB

MEDIER I KYLSYSTEM OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM

PXB.313

Köldbärare, alkohol-vattenblandning

VAV01-krets

Erforderlig driftsfyllning av-etylenglykol 40%, (volymprocent)

Före påfyllnad rengörs systemet

Efter färdig fyllning av systemet ska blandningskärlet vara fyllt till hälften.

Beräknad mängd: ca 100 L

VAV02-krets

Erforderlig driftsfyllning av-etylenglykol 35%, (volymprocent)

Före påfyllnad rengörs systemet

Efter färdig fyllning av systemet ska blandningskärlet vara fyllt till hälften.

Beräknad mängd: ca 800 L

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 46 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnr 108 83 71
11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

(50) ISOLERING (Sanitet, värme)

Under ISOLERING AV INSTALLATIONER upptagna texter och föreskrifter, gäller generellt för följande installationsdelar.

- 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM
- 53 AVLOPPSVATTENSYSTEM OCH PNEUMATISKA AVFALL TRANSPORTSYSTEM E D
- 56 VÄRMESYSTEM

RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER
Förberedelser för isolering
Isolering av fog får inte utföras förrän tryck- och täthetsprovning, allt med godkänt resultat, genomförts.

Allmänt
Tabell nedan Tabell RA RB/1 med nivå B gäller för detta projekt:

B

Rör- diameter mm	VV/VVC		VS		FV		KV
	(≈55°C)		(≈55°C)		(≈90°C)		(≈10°C)
	mm	W/m	mm	W/m	mm	W/m	mm
<20	50	4,0	50	4,0	60	8,0	40
20–50	60	3,8–5,9	60	3,8–5,9	80	7,2–10,9	40
>50–100	80	5,1–7,6	80	5,1–7,6	100	9,8–14,2	40
>100–200	100	6,7–10,4	100	6,7–10,4	120	12,9–19,8	40
>200–350	120	9,3–13,9	120	9,3–13,9	140	17,9–26,5	40

- KV-ledningar och flänsar, kopplingar, ventiler
- a) Ventiler med kopplingar isoleras enligt RBC.1
 - b) Ångbroms utförs enligt RDB.6
 - c) Isolering på befintliga ledningar som skadas i samband med inkopplingar, återställs till ursprungligt skick.
- Mängd enligt ritning
- VV- och VVC-ledningar
- a) Avstängningsventiler med kopplingar isoleras enligt RBC.1
 - b) Styr- och reglerventiler, samtliga dimensioner, isoleras ej.
 - c) Isolering på befintliga ledningar som skadas i samband med inkopplingar, återställs till ursprungligt skick.
- Mängd enligt ritning

Norconsult		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	47 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
		M.Andersson	
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRALKÖK	108 83 71
		Datum	2024-12-20
Status		Rev. datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	2025-01-31
Kod	Text		Rev

VS-ledningar VAV-ledningar

- Styr- och reglerventiler, samtliga dimensioner, isoleras ej.
- Avstängningsventiler och kopplingar isoleras enligt RBC.1
- Isolering på befintliga ledningar som skadas i samband med inkopplingar, återställs till ursprungligt skick.

Mängd enligt ritning

S-ledningar

- Luftledningar isoleras i kalla utrymmen. 40 mm mineralull.

Mängd enligt ritning

Synliga ledningar avser:

- Ledningar i lokaler utan undertak, undantag:
- Kopplingsledningar till radiatorer där ej annat anges på ritningar.

Dolda ledningar avser:

- Ovan undertak.
- Ovan bjälklag
- I väggar
- I golvbjälklag
- I slitsar och schakt

RBA SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER

RBA.14 Sammansatt termisk isolering med ytbeklädda rörsålar av mineralull på rörledning

Isolerkod-J1 (KV01)

Isolerkod-J2 (VV01, VVC01, VS01, VS02, VS03, VAV01)

Rörsålar av mineralull på en sida beklädd med rutarmerad al-folie.

Isolertjocklek enligt tabell RA RB/1 med nivå B.

Gäller samtliga värme- och tappvattenledningar ovan undertak.

Mängd enligt ritning

RBB.1 Termisk isolering med cellmaterial på rörledning.

Isolerkod-V60 (VS01, VAV01)

Slangar av cellmaterial typ tubolit dg eller likvärdigt. Isoleras i flera skikt till en total tjocklek på 60 mm. Skarvar tejpas alt limmas.

Mängd enligt ritning

Norconsult 		Dokumentnamn/Kapitelrubrik	Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem	48 (57)
		52, 53, 56 VVS-system	Handläggare
			M.Andersson
		Projektnamn	Projektnr
		CENTRAALKÖK	108 83 71
Status		Datum	
		2024-12-20	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Rev. datum	
		2025-01-31	
Kod	Text		Rev

- RBC

TERMISK ISOLERING AV FLÄNS, KOPPLING OCH VENTIL E D

Se allmän text under kod RB.
- RDB.6

Ångbromsar av aluminiumfolie på isolerad rörledning

Ytbeklädnadskod B
Dolda ledningar.

Mängd enligt ritning

Avloppsventilationsstammar synliga ovan yttertak förses med plåtbeklädnad.

Mängd6 st
- RDC.1

Ångbromsar på isolerad fläns, koppling eller ventil med fast isolering
- RDC.2

Ångbromsar på isolerad fläns, koppling eller ventil med fast överisolering
- UB

GIVARE

Montering
Temperaturgivare inklusive dykrör ska monteras i rörledning enligt plan-
ritning eller schema.
Givare i rörledning skall levereras med dykrör av koppar eller rost-
fritt stål, anpassat till rörledningsmaterial och isoleringens tjocklek.

Givare kan alternativt monteras mot vätskans strömningsriktning på rakt rör
i snedställd invändigt gängad muff, som svetsas på huvudröret. Eller också
monteras givaren i rörböj 90° så att givaren står vertikalt med givarhuvudet uppåt.
Givarhuvud skall monteras utanför isoleringen.
- UBB.9

Givare för temperatur/tryck som tillhandahålls

Inkoppling givare
Temperatur och tryckgivare monteras i rörledning enligt ritning eller anvisning från
annan entreprenör.
Dykrör monteras i rörledning.
GT = DN 15
GP= Muffanslutning till tryckgivare.

Mängd enligt ritning

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 49 (57)
	Projekt CENTRALKÖK		Handläggare M.Andersson
	Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Projekt 108 83 71
		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

UG	MÄTARE	
UGA	MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION	
	VV1-MQ201 ingår i VVX-1 (Varmvattenmätare)	
UGB	MÄTARE FÖR TEMPERATUR	
UGB.3	Mätare för temperatur, rörmonterade	
	TM 1 Termometer rak modell /alt vinkelmodell/ och med dyrör DN 15 av mässing. Graderad: -10 - +80°C Fabrikat/typ: IDO alt. SIKA, RSK 513 00 alt RSK 513 10 vid stående ledning.	
	Mängd enligt ritning TM 2 Termometer rak modell, med dyrör DN 15, PN 16, för VP-krets Graderad: 0 - +160°C Fabrikat/typ: 15 x 100 RAK SIKA 471 B 200 x 36 mässing.	
	Mängd enligt ritning.	
UGC.31	Mätare för tryck, rörmonterade, med analog visning av momentant värde	
	MAN 1 Tryckmätarsats AT1805-10-16 eller likvärdigt, komplett med tryckmätare, kon trolltryckmätarventil, vattensäcksrör och tryckmätarventil. PN16 och mätområde 0-16 bar.	
	Mängd enligt ritning.	
UGE	MÄTARE FÖR FLÖDE	
	KV01-VM1 1 st Torrlöpande ringkolvmätare R160 med vridbart mät huvud för kallvatten AT 7420B-15 Q3 = 2,5 m³/h. Förbered för monatge av fjärravläsningsmodul. Placeras i tillfällig WC modul för fritids.	

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 50 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION

YG MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER

YGB Märkning

- Skylt och/eller skylthållare skall sättas fast med skruv, undantaget är ventilationskanaler där de skall nitas fast. Vid speciellt svåra ställen kan uppsättning av skylt ske med två buntband efter samråd med beställaren. Skylt får ej anbringas på demonterbart lock. Skylt skall anbringas bredvid respektive apparat.
- Skylt skall vara av 3-lagers laminerad plast med, där inte annat föreskrivs i denna beskrivning, svart text på vit botten.
- För skylt med injusteringsvärden kan dymoremsa användas.
- Samtliga installationer skall märkas.
- Skyltar skall placeras synligt. Där objekt är dolt av exempelvis undertak, fönsterbänkar o.d. skall märkning dubbleras.
- Märkning av elanläggningar utförs enligt Starkströmsföreskrifterna, elleverantörernas installationsbestämmelser samt övriga för specifika anläggningar gällande bestämmelser.
- Skyltlista skall upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande innan skyltar monteras.
- Om märkning av fabriksstillverkade enhetsaggregat ej överensstämmer med krav enligt denna beskrivning skall det klart anges i anbud varvid även märkning skall redovisas. Minimikrav är dock att alla texter är på svenska och att alla komponenter är märkta.
- Märkning och teknisk dokumentation skall överensstämma. - Märkningen skall innehålla i handlingen angiven beteckning kompletterad med klartext om sådan finns.
- Text-och skyltstorlek skall utföras enligt skyltlista, som skall upprättas av entreprenören. Samordning skall göras med beställaren och sidoentreprenörer, i synnerhet SÖE.
-

Förutom AMA-text gäller:

- Motordata anbringas så att de kan avläsas under drift utan ingrepp i anläggningen.
- Huvudkomponent ska märkas med skylt som anger varifrån kraftmatning kommer. Uppgifter om kraftmatning inhämtas från styr- och/eller elentreprenör.
- Vid apparater och apparatenheter ska finnas märkning för identifiering av apparater eller enheter i den tekniska dokumentationen.
- Märkning av ledningar mm. ska vara utförd med märksystem Partex, PM kabelmärkning och fastsatt med buntband.
- Huvudledning märks med centralbeteckning (från central – hus – rum) – kabeltyp – max avsäkring.

Norconsult 		Dokumentnamn/Kapitelrubrik		Kapitel / SiDr
		5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem		51 (57)
		52, 53, 56 VVS-system		Handläggare
Projektnamn		CENTRALKÖK		M.Andersson
Status		11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Projektnr
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Datum			
	2024-12-20			
		Rev. datum		
		2025-01-31		
Kod	Text			Rev

- Gruppledning märks med centralbeteckning + gruppnummer fram till första kopplingspunkt.
- Gruppledningar i apparatskåp märks med apparatskåpsbeteckning och gruppnummer/plintnummer.
- Dosor märks med centralbeteckning - gruppnummer.
- Teleledning märks med ställ – fält – plint och ev. annat matande ställ.
- Manöverapparat med speciell funktion förses med graverad skylt med funktionstext.
- Ledningar anslutna till H – PUS/PUS samt skena kartextmärks.
- Vid anslutningspunkter till vattenrör, värmerör, avloppsrör, byggnadsstomme etc. monteras märkskyt med text "Potentialjordning".
- Inom kopplingsutrymmen skall PEN-ledare märkas med bokstäverna PEN.
- Huvudbrytare ska märkas med texten "HUVUDBRYTARE" om det finns flera brytare i en kopplingsutrustning.
- Ledningar från apparatskåp för elmatning, styr- och övervakning skall märkas med apparatskåpsbeteckning och plintnummer.
- Datorundercentraler ska märkas med DUC-beteckning.
- In- och utgångsmoduler ska nummermärkas. I apparatskåp ska uppsättas en förteckning som anger in- och utgångsmoduler samt anslutna objekt i klartext.
- Rörmärkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer utförs enligt SS741:2013 eller senare

YGB.5 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

- Vid märkning av komponenter, injusteringsventiler, backventiler och dylikt i isolerade rörsystem etc. skall märkning monteras så att läsning kan ske utan att isolering skadas.
- Rörledningar i undertak märks på minst var 5:e meter.
- Ventil-och rumsförteckning skall sändas till beställaren i god tid före tillverkning för granskning och godkännande.
- Ventilmärkning skall ske med bricksystem.

Norconsult	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 52 (57)
	Projektnamn CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKS BESKRIVNING RÖR	Projektnr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

Skyltutförande vs-anläggningar Huvudkomponent, t ex shuntgrupp



Huvudkomponent som ingår i sammanbyggd apparat



Komponenter, t ex backventil, avluftare mm



Avstängningsventil, strypventil, injusteringsventil mm



Sil



	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 53 (57)
	Projekt CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNISK BESKRIVNING RÖR	Projekt nr 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

YH KONTROLL, INJUSTERING M M

Samordnad funktionsprovning Entreprenör skall delta i samordnad funktionsprovning som skall utföras av anläggningens totala funktion. Den samordnade funktionsprovningen skall påkallas och ledas av generalentreprenör, se AF-del.

Vid provning av funktion där en eller flera entreprenörer har del i funktionskedjan skall samtliga berörda entreprenörer delta och bestyrka provningsprotokollen för fullt färdig funktion. Provning och injustering (egenkontroll) skall vara utförd i god tid före samordnad funktionsprovning.

Protokoll från egen provning/injustering skall överlämnas till beställaren och till den som skall leda den samordnade funktionsprovningen.

Driftspersonal skall kallas till samordnad funktionsprovning i god tid.

Permanent luftbehandlingsanläggning får ej användas innan slutrengöring av lokalerna/entreprenaden utförts.

Samtliga upprättade protokoll, intyg och annan verifikation skall levereras enligt bilagan A.1 Teknisk dokumentation för hus som finns på www.umea.se/projekteringfastighet

Entreprenören skall utföra kontroll av utförd elinstallation genom okulär besiktning och provning före drifttagning. Kontrollen gäller både elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Kontroll och provning skall dokumenteras i form av scheman, diagram eller tabeller.

Alla mätvärden i protokoll över mätningar på plats skall vara ifyllda för hand på blankett. Protokoll skall vara underskrivna av den som utfört mätningen. Varje enskild blankett skall vara signerad och daterad för hand. Vid ifyllande skall användas bläckpenna med bläckpatron märkt "Svenskt arkiv" Gällande kalibreringsintyg för använt mätinstrument skall bifogas protokoll.

Kostnader för all provning och injustering som krävs enligt gällande normer och bestämmelser, liksom provningskostnader för material som ej uppfyller angivna krav i entreprenadhandlingarna, erläggs av entreprenören.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 54 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

YHB KONTROLL

Verkstadsmonterad utrustning skall vara kontrollerad och funktionsprovad före leverans (leveranskontroll).

Årstidsberoende provning
Belastningsprov skall utföras vid 2 tillfällen. Belastningsprovning skall utföras vi följande yttre förutsättningar:

- Vid en medeltemperatur under -5°C ute under en 3 dygns period.
- Vid en medeltemperatur över +15°C ute under en 3 dygns period samt att rådande utetemperatur är över +23.

- YHB.5 Kontroll av vvs-, kyl-och processmediesystem
- YHB.521 Kontroll av tappvattensystem
- YHB.53 Kontroll av avloppsvattensystem och pneumatiska avfallstransportsystem
- YHB.56 Kontroll av värmesystem
- Analys av vätskan ska utföras efter snabbavgasning, protokoll ska överlämnas till beställare. Efter avgasning ska syrenivån i systemvätskan vara mindre än 0,5 mg/liter.

- YHC.5 Injustering av vvs-, kyl-och processmediesystem
- YHC.521 Injustering av tappvattensystem
- YHC.56 Injustering av värmesystem Injustering av pumpcirkulationssystem
- Injustering av pumpcirkulationssystem skall göras enligt byggforskningens informationsblad B12:1974.
 - Samtliga system injusteras
 - Entreprenören skall på plats dokumentera befintliga flöden så att dessa stämmer överens med flödesschema. Kalkylera 8 tim.

YJD UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR AV INSTALLATIONER

- YJD.5 Underlag för relationshandlingar för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer
- Entreprenören skall fortlöpande införa förändringar på en särskild omgång bygg-handlingar, med senaste revideringen. Förändringar inringas och dateras.
- Underlag för relationshandlingar skall lämnas senast 2 veckor innan slutbesiktning till beställaren. Entreprenören ska fortlöpande införa förändringar. Förändringar inringas och dateras.
- Ritningar ska levereras i 1 omgångar ritningar samt 1 omgång digitalt i pdf format på ibinder.
- Ritnignar ska vara signerade med namn och telefonnummer till ansvarig entreprenör.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system		Kapitel / SiDr 55 (57)
	Projektnamn CENTRAALKÖK		Handläggare M.Andersson
			Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR		Datum 2024-12-20
			Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text		Rev

YJD.52	Underlag för relationshandlingar för installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium Omfattning enligt YJD.5.
YJD.53	Underlag för relationshandlingar för avloppsvatteninstallationer och pneumatiska avfallstransportinstallationer Omfattning enligt YJD.5.
YJD.56	Underlag för relationshandlingar för värmeinstallationer Omfattning enligt YJD.5.
YJG.52	Kontrolldokument, intyg o d för installationer för försörjning med flytande eller gasformigt medium • protokoll Kontroll före drifttagning av tappvatteninstallationer (enligt bilaga AMA YHB/3).
YJG.53	Kontrolldokument, intyg o d för avloppsvatteninstallationer och pneumatiska avfallstransportinstallationer
YJG.56	Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer • protokoll Tryck- och täthetskontroll (enligt bilaga AMA YHB/2) • protokoll Injustering och kontroll av värmesystem (enligt bilaga AMA YHB/6)
YJL.5	Drift- och underhållsinstruktioner för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer Produktblad Produktblad ska vara märkta med beteckningar som produkt har på ritningar, produkt som har flera olika beteckningar märks med samtliga beteckningar. På produktblad som innehåller flera modeller, storlekar eller liknande skall den aktuella produkten markeras. En produkt som har flera olika dokument, som t ex en pump med tillhörande databeräkning ska i digitalt format bestå av endast ett dokument. Produktbladen ska omfatta information som är väsentlig för drift och skötsel men även information som behövs vid en framtida ombyggnad, t ex:

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 56 (57)
	Projektnamn CENTRAALKÖK	Handläggare M.Andersson
		Projektnr 108 83 71
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	Rev

- Typbeteckning
- databeräkningar på t ex pumpar, värmeväxlare, luftvärmare mm. Beräkningar märks med ritningsbeteckning och läggs i efter respektive produkts produktblad - dimensioner som t ex yttermått, anslutnings- eller fastsättningsmått
- vikt
- material
- el-uppgifter som t ex strömart, märkström, spänning och effekt - varvtal eller varvtalsområde
- kapacitet, tryck och liknande
- service- och smörjinstruktion
- klimatkrav
- skyddsanordningar
- tillverkarens underhållsinstruktioner och förslag till underhållsrutiner
- monterings- respektive demonteringsanvisning
- utsläpp av luftburet buller
- reservdelar
- säkerhetsanvisningar
- CE-intyg
- injusteringsprotokoll för apparater t ex värmepump protokoll ska ha en textstorlek med minst 10 punkter och ska redovisa:
 - o alla inställda parametrar, skalningar och konstanter
 - o befintliga defaultvärden

YKB.5 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer

Information skall bestå av följande två huvuddelar:

1. Teoretisk genomgång. Denna skall ske vid anläggningens färdigställande.

Dokumentation för

Drift och underhåll skall användas vid genomgången.

Beräknad tidsåtgång 4 tim.

2. Genomgång på platsen. Denna skall ske vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande, dels vid garantitidens utgång.

Beräknad tidsåtgång vid entreprenadens färdigställande 4 tim. Beräknad tidsåtgång vid garantitidens utgång 4 tim.

	Dokumentnamn/Kapitelrubrik 5 Va,VVS, KYL- och processmediesystem 52, 53, 56 VVS-system	Kapitel / SiDr 57 (57)
	Projekt CENTRALKÖK	Handläggare M.Andersson
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	11.4 TEKNIKSK BESKRIVNING RÖR	Projekt 108 83 71
		Datum 2024-12-20
		Rev. datum 2025-01-31
Kod	Text	
		Rev

YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YLC.5 Skötsel, underhåll o d av vvs, kyl- och processmedieinstallationer

Under garantitiden ska entreprenören göra ett antal servicebesök omfattande tillsyn och förebyggande underhåll av i entreprenaden ingående utrustningar.

Beställarens driftpersonal skall aviseras minst en vecka före varje besök och ges möjlighet att närvara vid besöken.

I förekommande fall skall besöken dessutom samordnas med årstidsberoende provning t.ex. kylprovning eller värmeprovning.

Antal servicebesök och dess omfattning skall överensstämma med tillverkarnas föreskrifter och entreprenörens rekommendationer i underhållsinstruktionerna som tillhandahålls.

Dock skall antal servicebesök under garantitiden minst uppgå till 2 st/garantiår, ett på våren och ett på hösten samt det sista inom 30 dagar före garantitidens utgång. Besöken skall protokollföras och överlämnas till Beställaren efter varje besök.

Tiden för besöken skall bestämmas vid slutbesiktningen och införas i utlåtande över slutbesiktning.

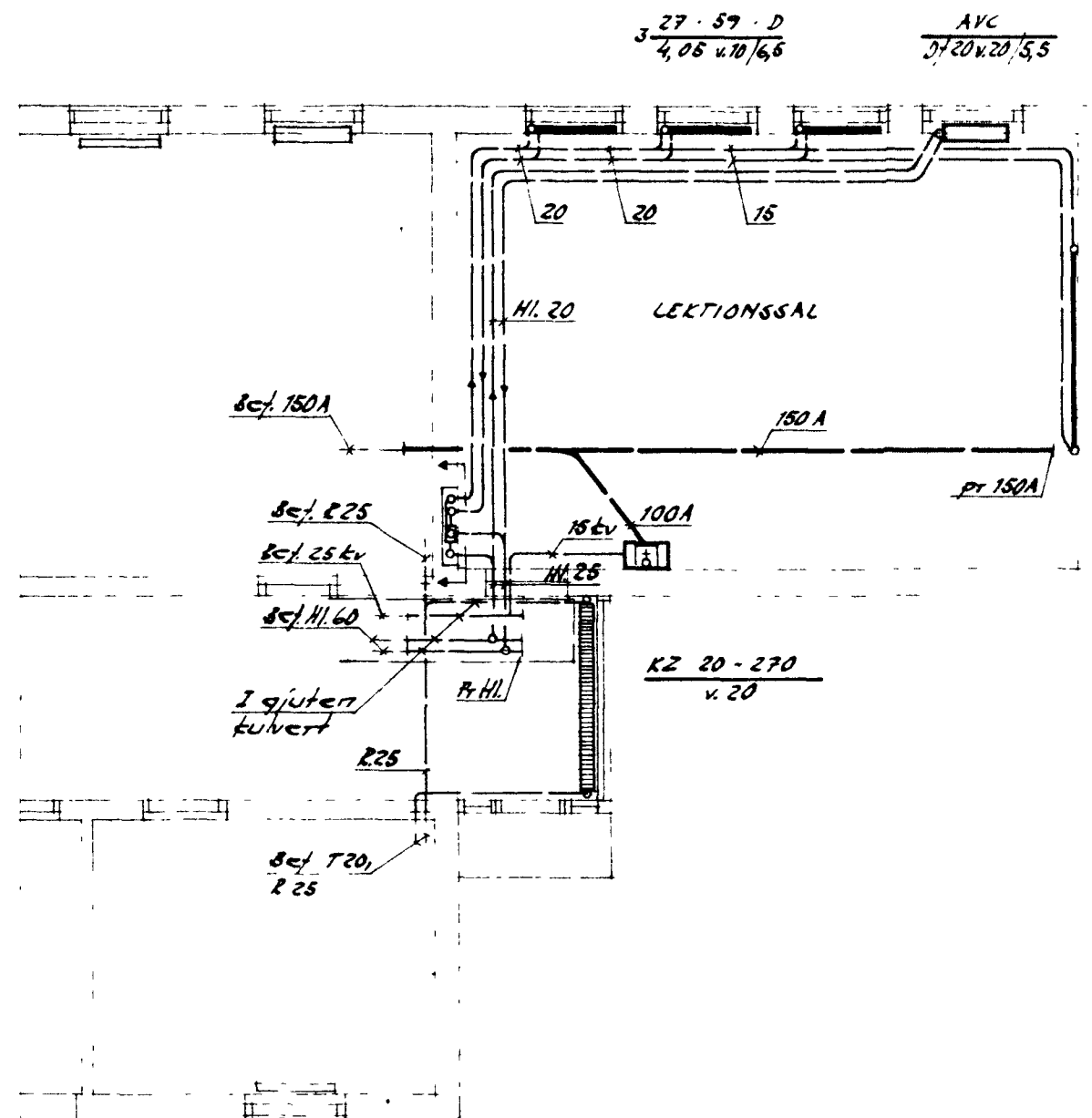
Om det är krav att service ska utföras på produkter för att garanti ska gälla ska det ingå i entreprenaden. Särskilt avtal ska upprättas.

ZSC.1 Fukt- och lufttätning av genomföringar i hus

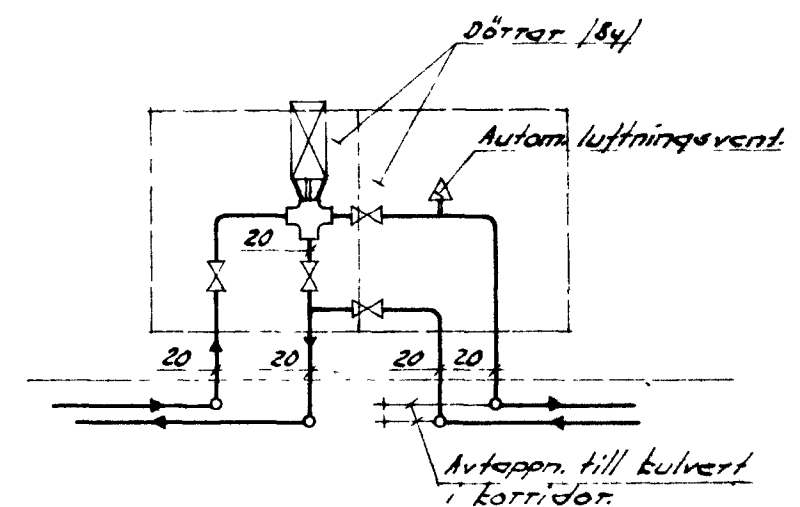
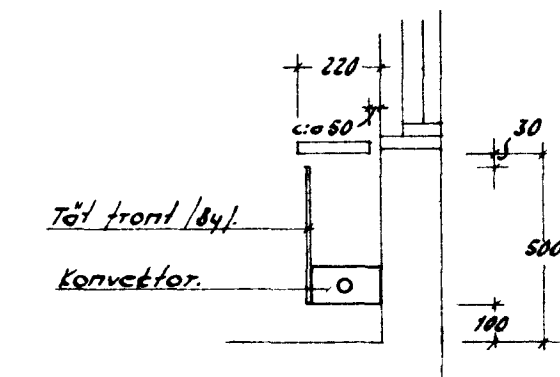
Samtliga tätningar av genomföringar av installationer skall utföras av GE.

ZSC.2 Brandtätningar av genomföringar i hus

Brandtätningar av genomföringar av nya installationer skall utföras av GE så att föreskriven brandklass erhålls.

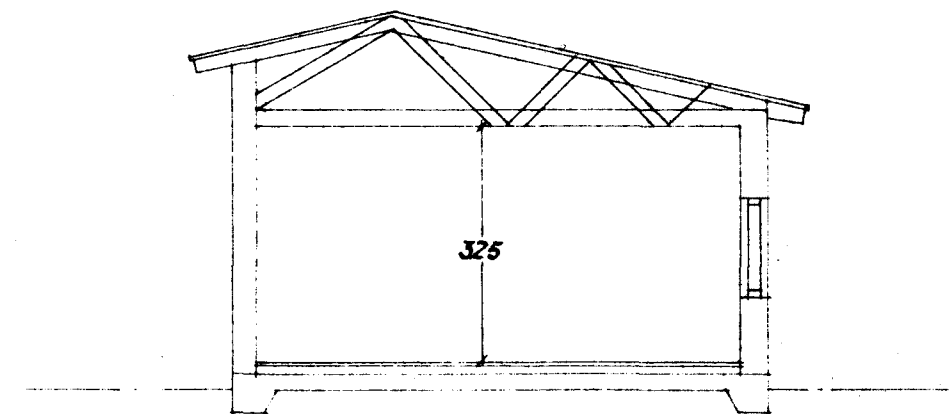
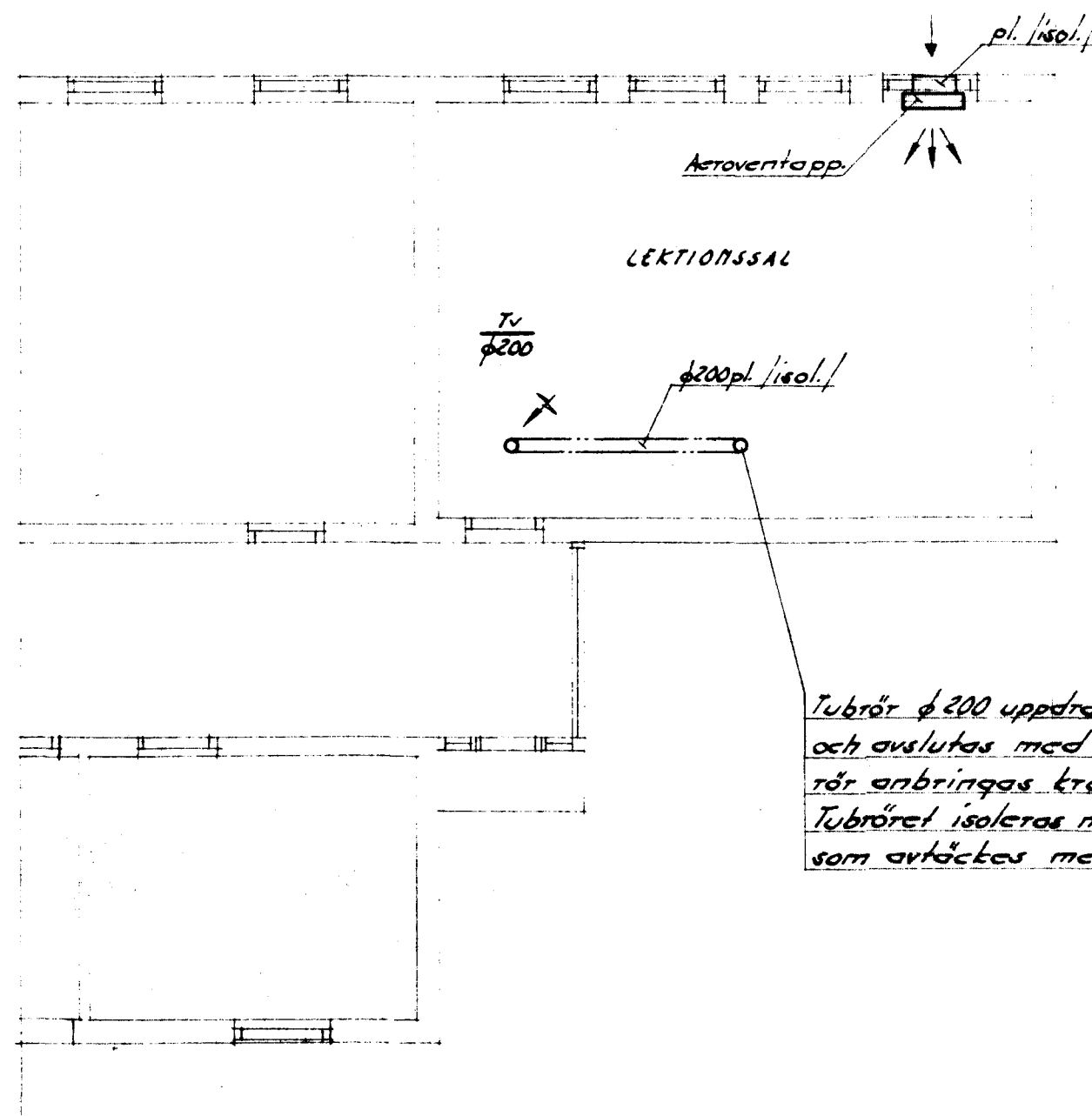


90 · 30 · MP
2.70 v. 10%



YRKESSKOLA I ROBERTSFORS.
TILLBYGGNAD.
WS-anläggningar.
Plan - Detaljer.

S HEDÉNS INGENIÖRSBYRÅ			
Lag. R. Sandström			
Umeå		Tel. 5410	
Granskad	Datum	Skala	Ritm.
<i>[Signature]</i>	21/5	1:20	
	1962	1:100	39/A-1



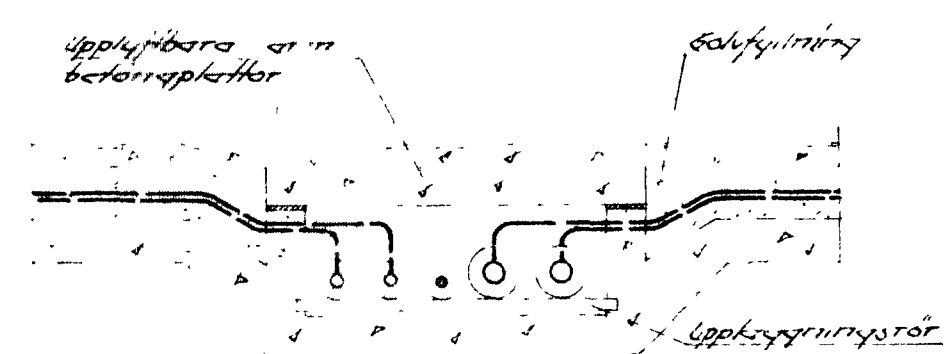
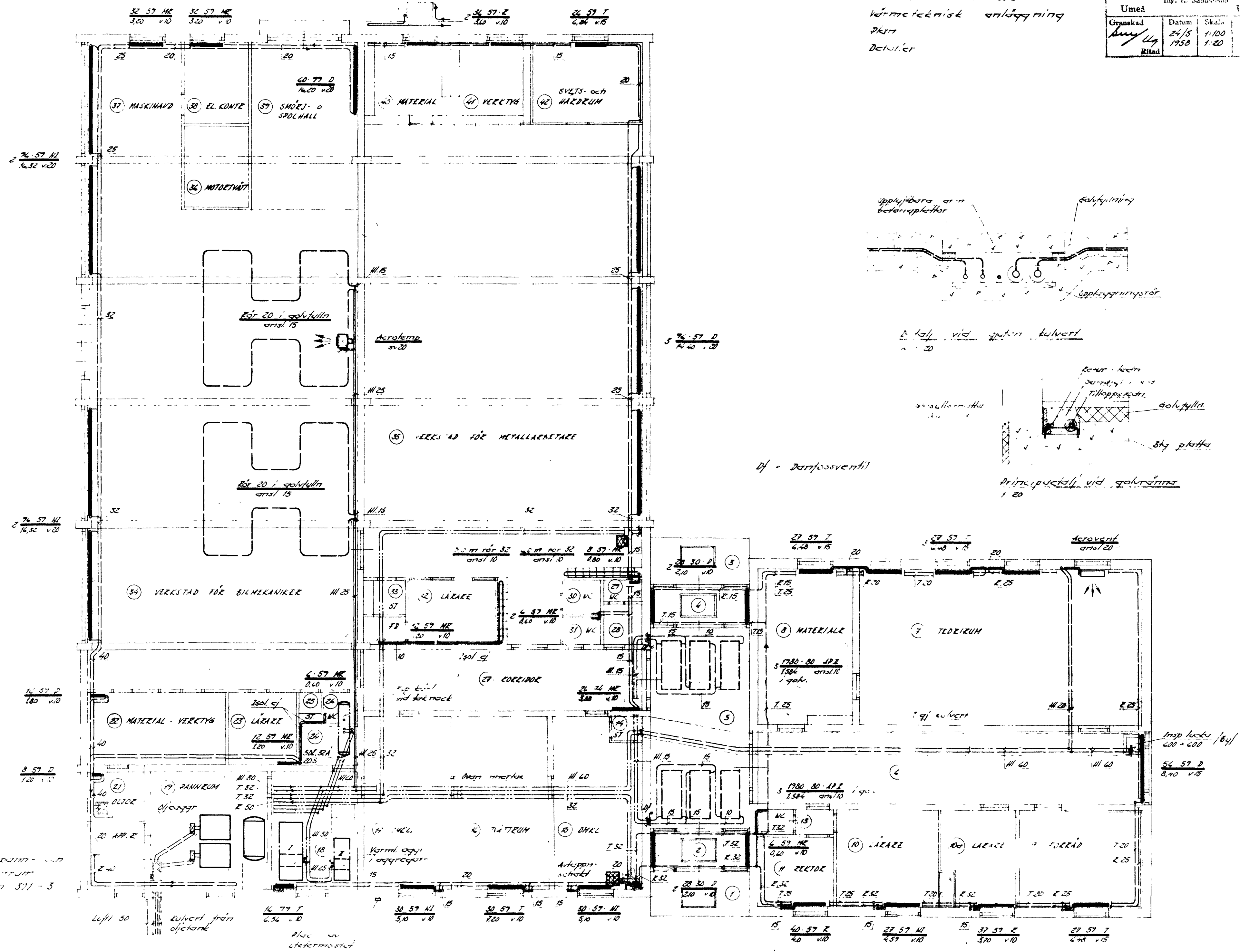
Tubtrör $\phi 200$ uppdrägs till 300 m/m ovan rock och avslutas med huv. Mellan huv och tubtrör anbringas krenelerat nät av mässing. Tubröret isoleras med 30 m/m glasullsmatta e.d. som avtäckes med galv. pl. ovan yttertak.

YRKESSKOLA I ROBERTSFORS.
TILLBYGGNAD.
WS-anläggningar.
Plan - Sektion.

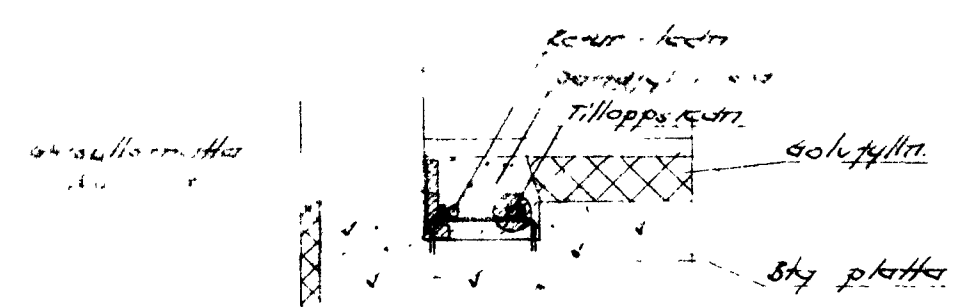
S HEDÉNS INGENIÖRSBYRÅ			
Umeå		Ing. E. Sandström	
Tel. 5410			
Granskad	Datum	Skala	Ritm. nr
<i>[Signature]</i>	21/5 1962	1:100	371A-2

VERKSSKOLA I ROBERTSFORS
 Värmeteknisk anläggning
 Pkt
 Delutlåt

S HEDÉNS INGENJÖRSBYRÅ			
Ing. E. Sandström Tel 3410			
Umeå	Datum	Skala	Blad nr
Granskad	24/5	1:100	391-2
Ritad	1958	1:20	



h. k. vid gatan kulvert



h. k. - Darrförsventil

Principskiss vid golvgulning

Ref. panna- och
 oljeförbr.
 Se ritn 391-3

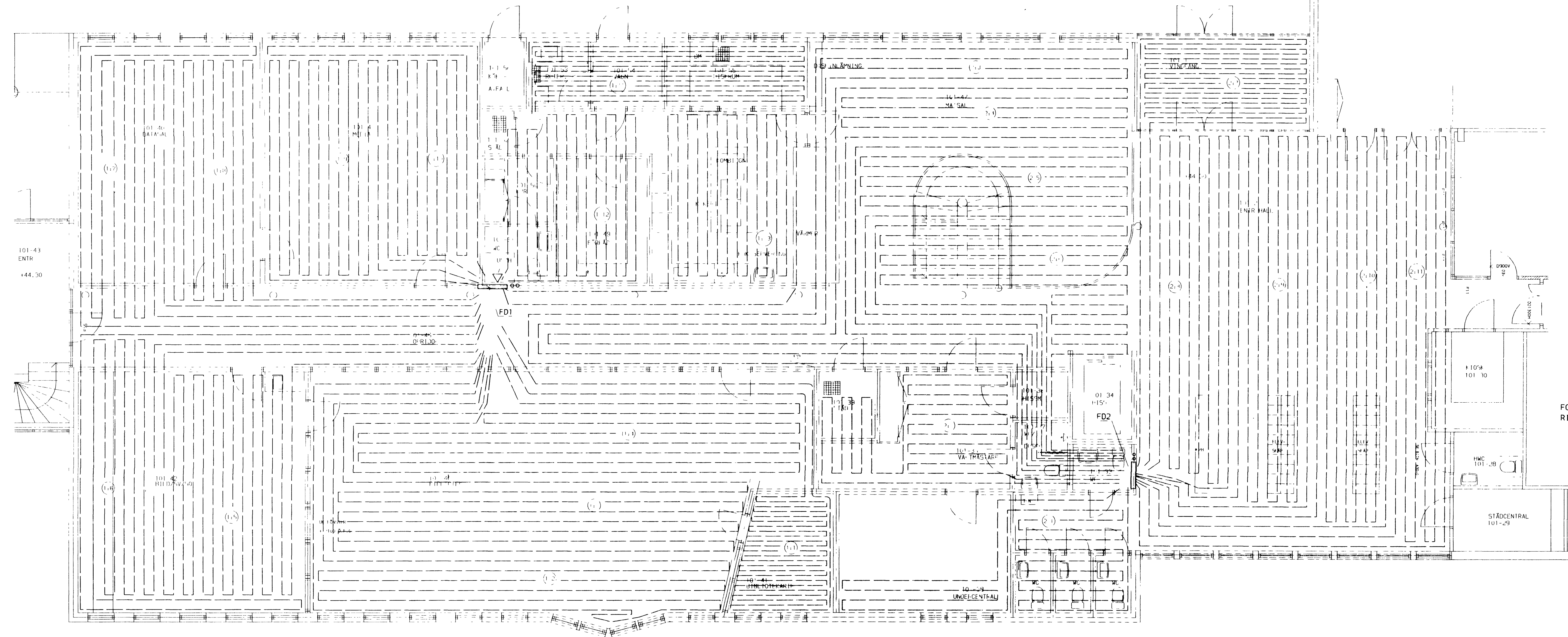
Lufv 50
 Kulvert från
 oljetank

Plac. av
 värmepump

1100 l. lock
 600 x 600 / 84/

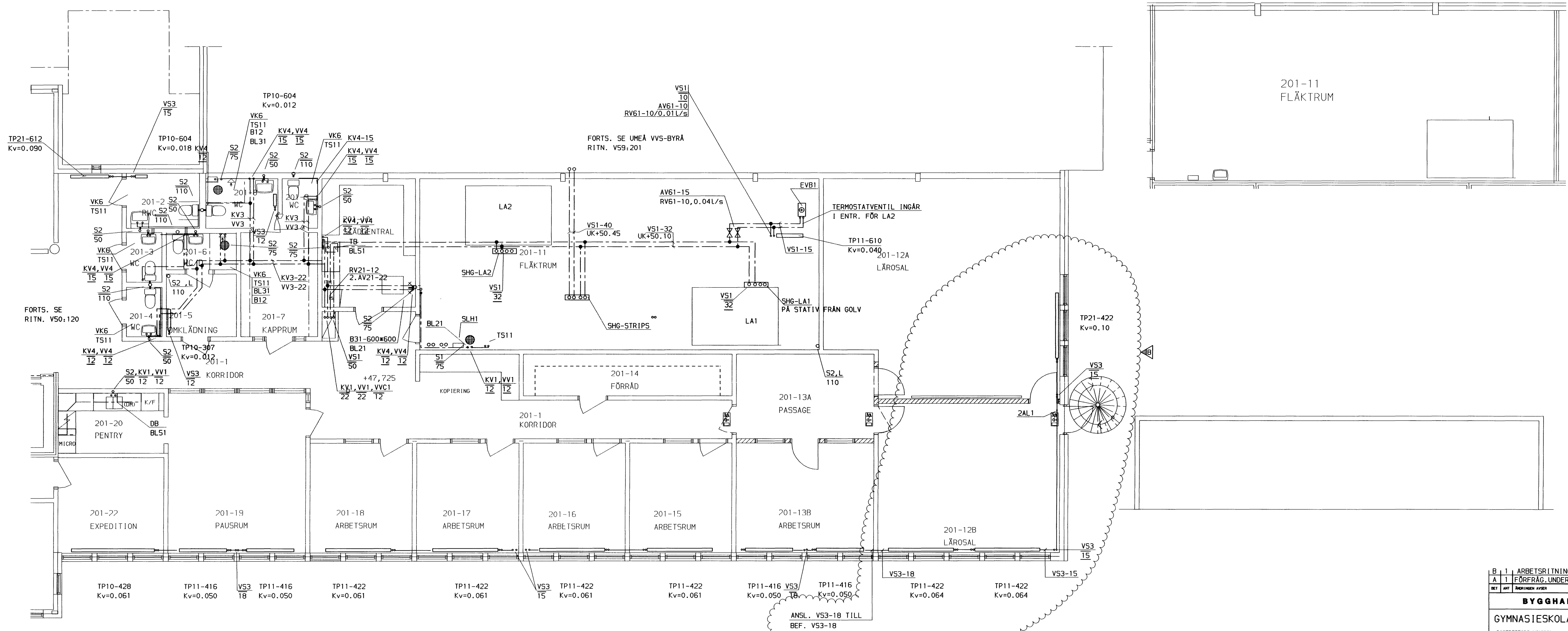
54 59 D
 8,10 v.15

FÖRELÄRE 1(FD1)						FÖRELÄRE 2(FD2)					
SLINGA	LÄNGD	FLÖDE	TRYCKFALL	VENTILINST.	C/C	SLINGA	LÄNGD	FLÖDE	TRYCKFALL	VENTILINST.	C/C
NR	m	L/h	kPa	VI	mm	NR	m	L/h	kPa	VI	mm
1,1	99	94	9,2	1,75	320	2,1	71	179	21,1	0	320
1,2	114	117	15,5	2,75	320	2,2	75	105	8,6	2,00	320
1,3	114	117	15,5	2,75	320	2,3	106	134	18,5	3,50	320
1,4	114	117	15,5	2,75	320	2,4	106	134	18,5	3,50	320
1,5	111	107	13,0	2,25	320	2,5	106	134	18,5	3,50	320
1,6	111	107	13,0	2,25	320	2,6	106	134	18,5	3,50	320
1,7	97	107	11,3	2,25	320	2,7	119	124	18,0	3,25	160
1,8	97	107	11,3	2,25	320	2,8	102	125	15,7	2,75	320
1,9	86	91	7,7	1,75	320	2,9	102	125	15,7	2,75	320
1,10	86	91	7,7	1,75	320	2,10	102	125	15,7	2,75	320
1,11	114	141	21,7	0	160	2,11	102	125	15,7	2,75	320
1,12	74	133	12,9	2,75	320						
1,13	92	134	16,1	3,00	320						



FORTS. SE UMEÅ VVS BYRÅ
RITN. V59:202

A	ARABETSRITNING				PK	941220							
REI	ART	SÄNDNING AVSER			SIDN	DATUM							
ARABETSRITNING													
GYMNASIESKOLA/SPORTHALL													
ROBERTSFORS KOMMUN													
													
VAB VVS					Huset 400 50124 Skellefteå TEL. 0910-664400 FAX 0910-664401								
SPRINGSIDN	140-137	PK	SB	E	ROLF BERGLUND								
DATUM	1994-11-07	BESKEDS											
GYMNASIESKOLA													
GOLVSLINGOR													
PLANI DEL3													
BLA	1:50	NUMER			V50:112								
						IT							



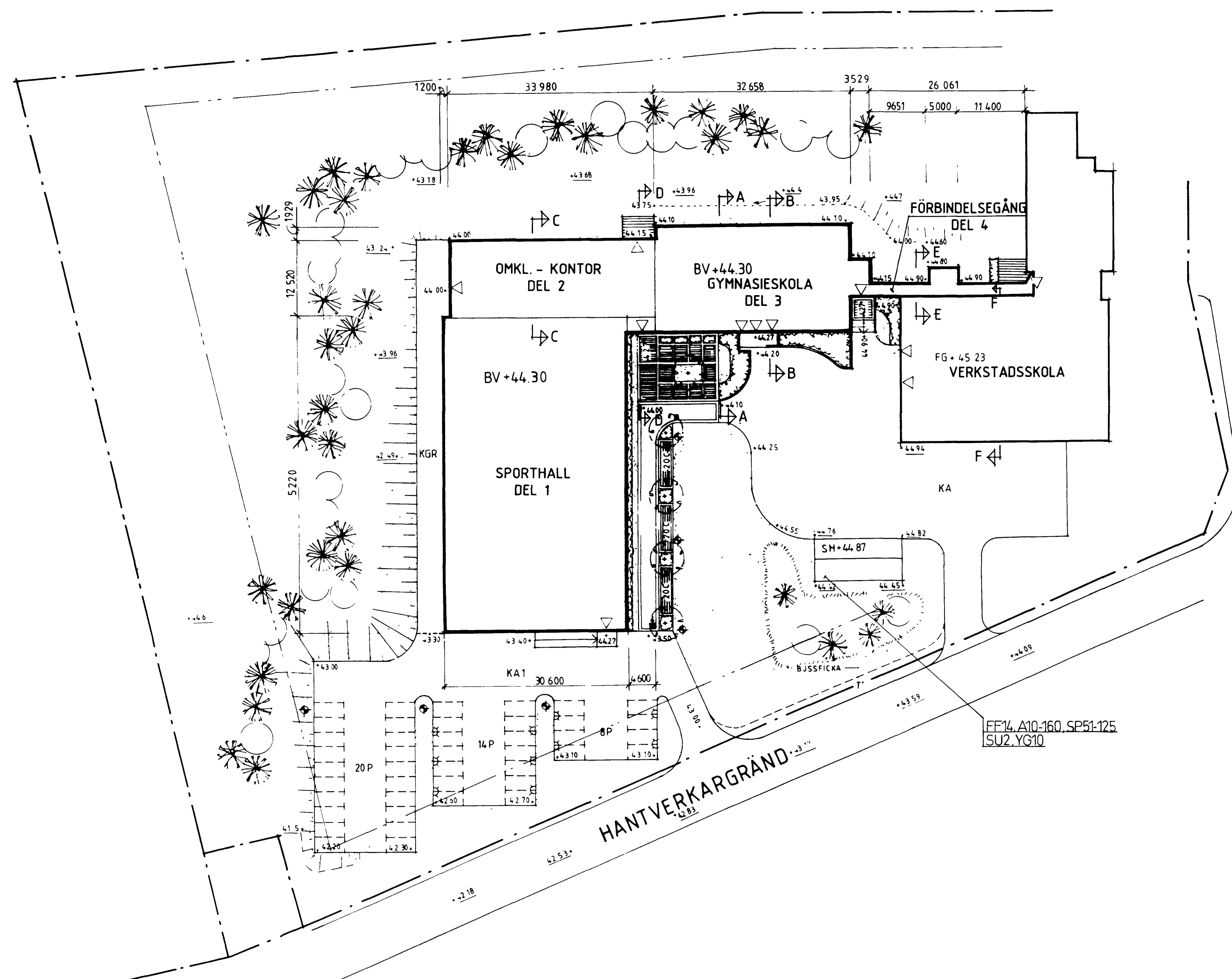
PLAN1 DEL2 SE
UMEÅ VVS-BYRÅ RITN.V59:202

DÄR EJ ANNAT ANGES SKALL KOPPLINGS-
LEDNINGAR UTFÖRAS MED FÖLJANDE DIM.

	S2	KV	VV
B	75		
VK	110	12	
TS	50	12	12
BL		12	12
TV31		15	
BP		28	
DB	50	12	12

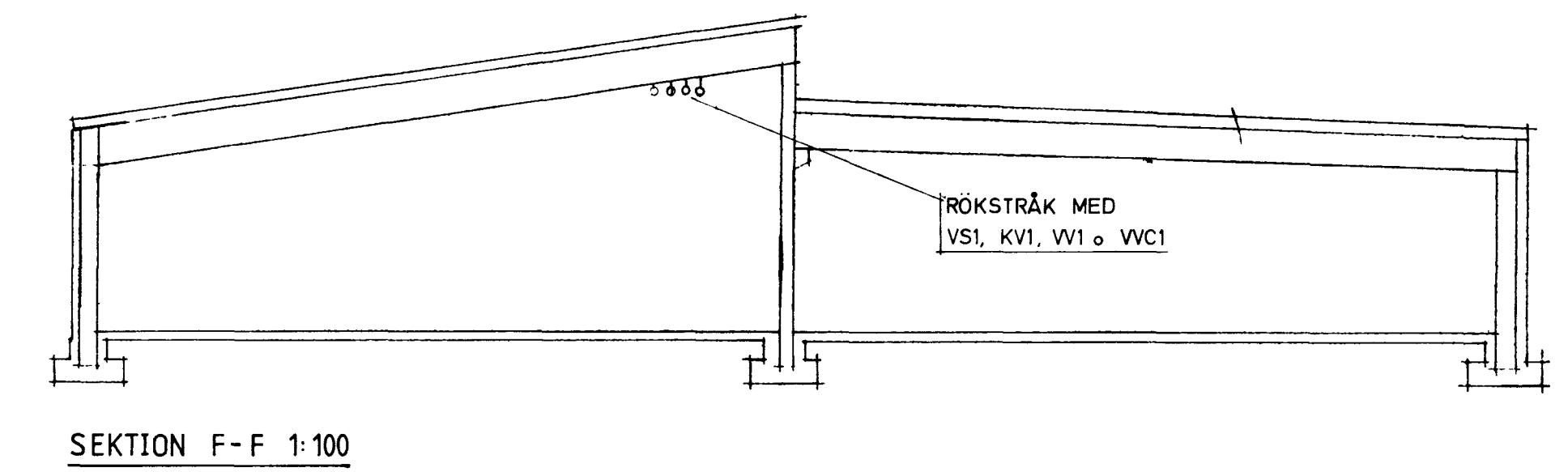
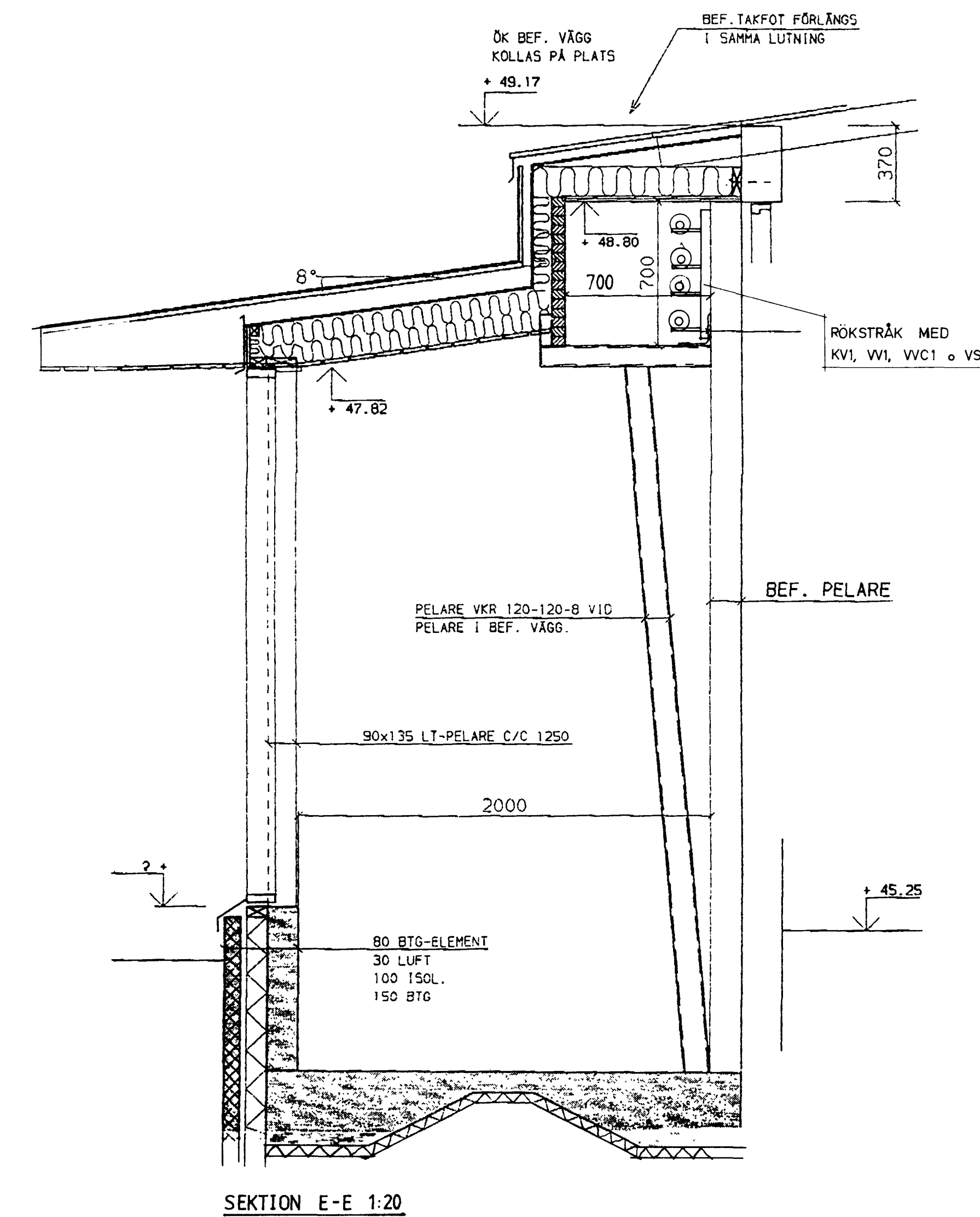
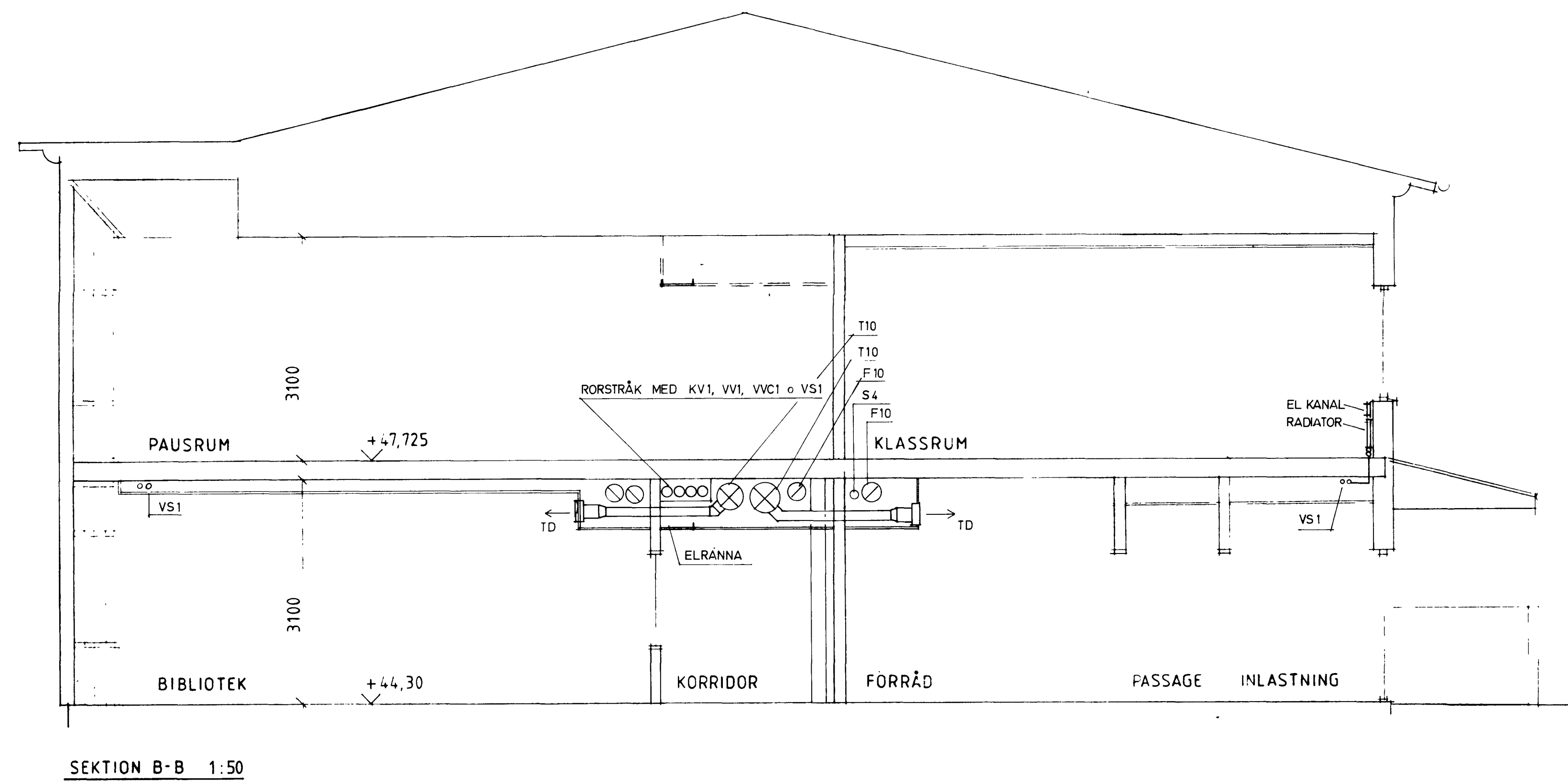
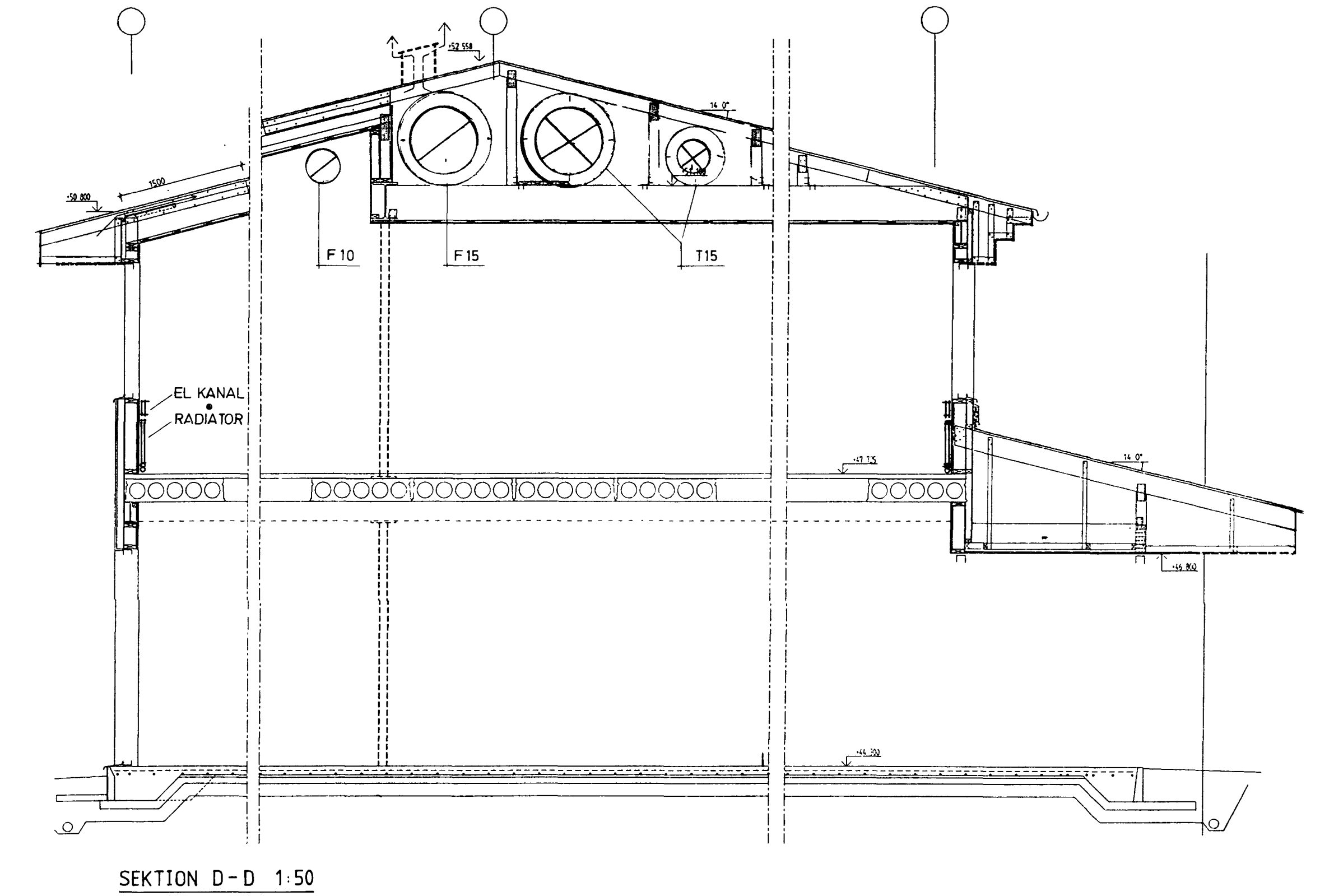
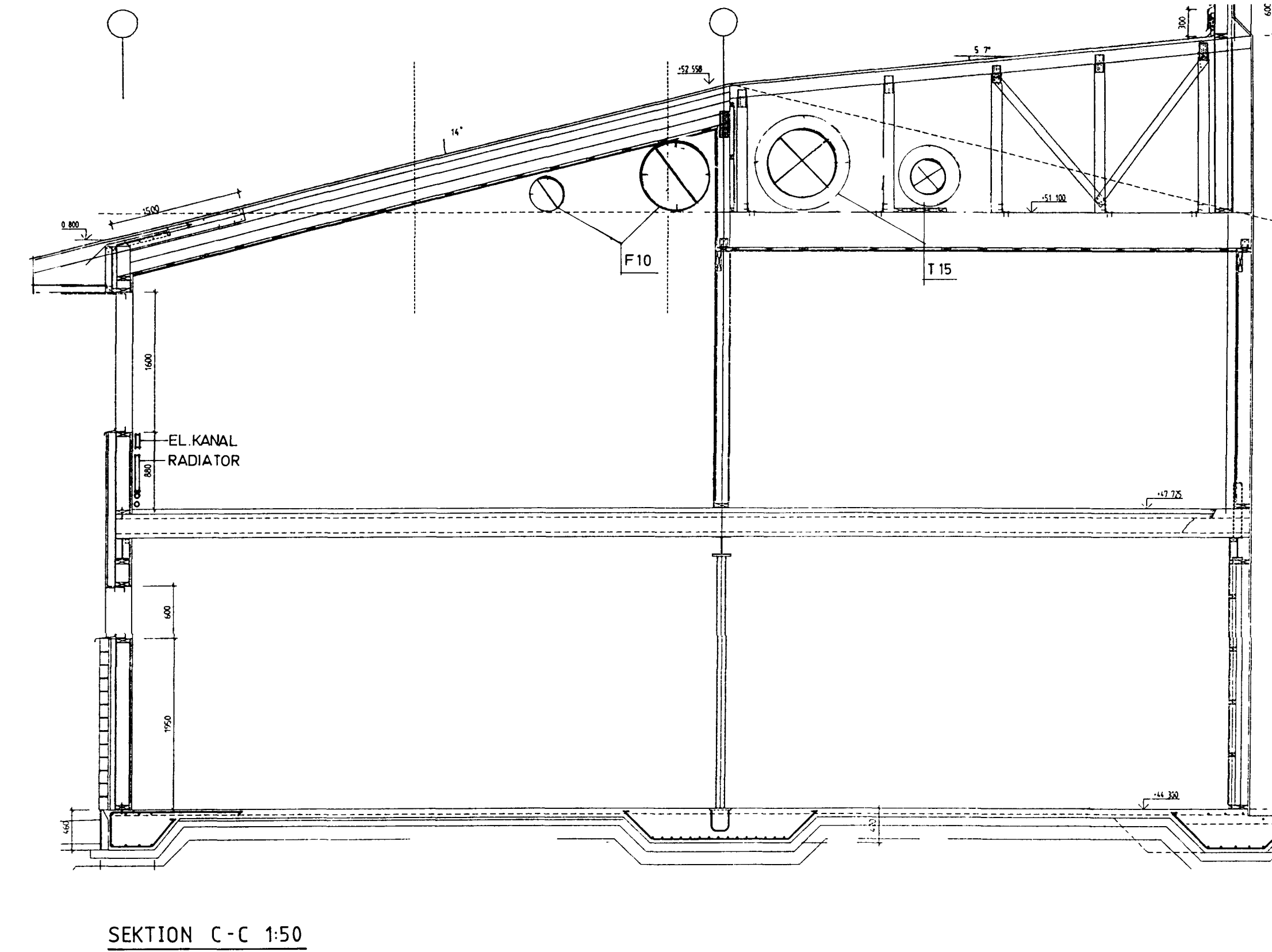
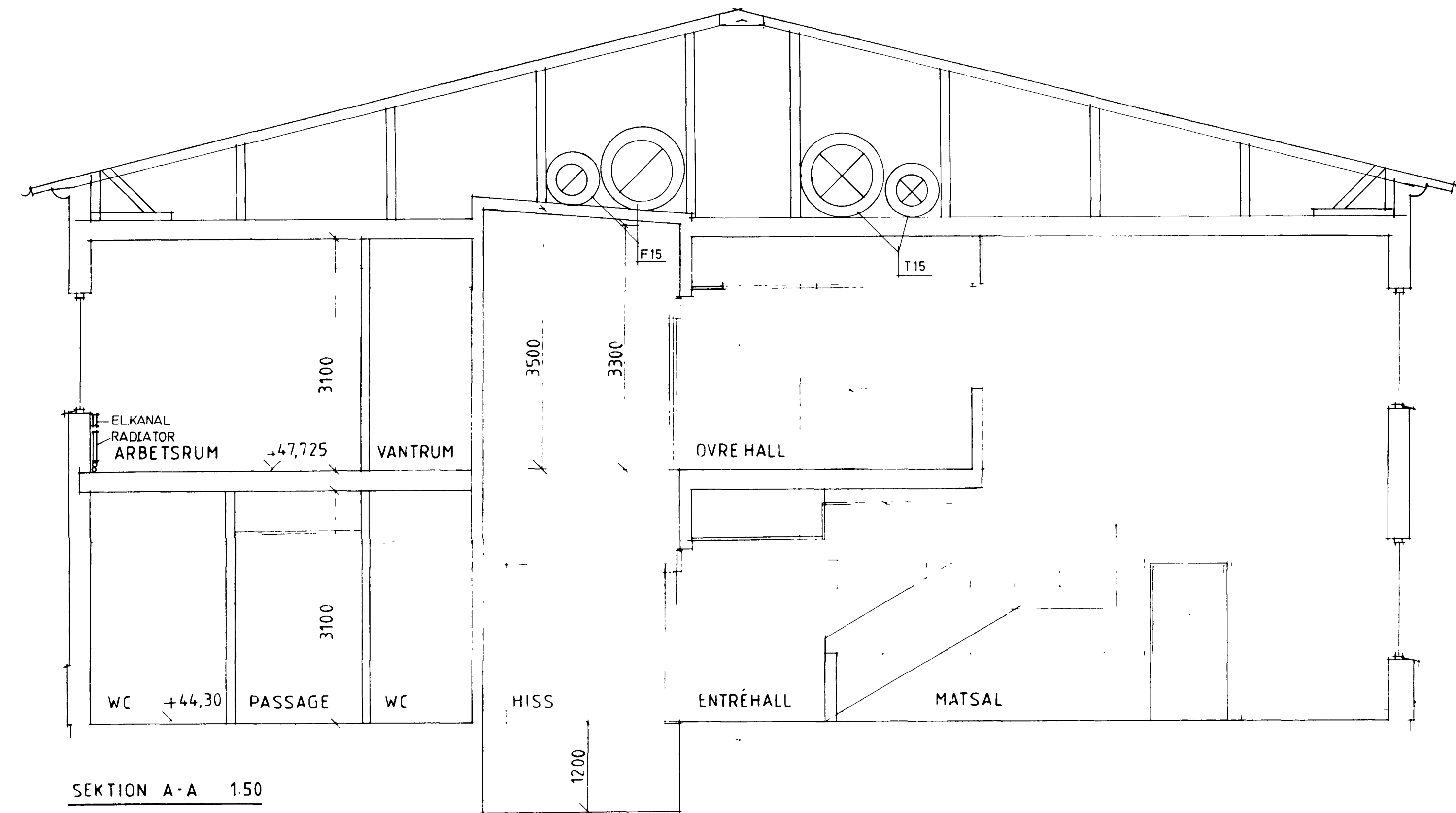
KV4-VV4-LEDNINGAR
I WC OCH WC/DUSCH
KLAMRAS c/c 300mm

B	1	ARBETSRITNING	LLq	970616
A	1	FÖRFRAG.UNDERLAG	LLq	970325
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
BYGGHANDLING				
GYMNASIESKOLA/SPORTHALL				
ROBERTSFORS KOMMUN				
VAB VVS				
Huset AB 03124 Skellefteå TEL 0910-06400 FAX 0910-06420				
UPPDRAG NR	140-137	PK	SB	0
DATUM	1994-11-07	ANVÄNDARE	ROLF BERGLUND	
GYMNASIESKOLA VS-ANLÄGGNING PLAN2 DEL2				
SKALA	1:50	BYGGNAD	V50:121	B



B	ARBETSRITNING		PK	9/1220			
A	KP1		LLQ	9/11 23			
BET	ANT	BÄCKENHÖJN AVSEER	SIGM	DATUM			
ARBETSRITNING							
GYMNASIESKOLA / SPORSTALL ROBERTSFORS KOMMUN							
A	VAB ARKITEKTER		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420			
K	VAB KONSTRUKTÖRER		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420			
V	VAB VVS		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420			
E	ELEKTROKONSULT		TEL 0910-56400	FAX 0910-56420			
PROJEKTANT	140 137	B	IBN	SB	B	ARBETSDAG	ROLF BERGLUND
STADT	94-11-07		ARBETSDAG				
SITUATIONSPLAN VVS- ANLÄGGNING							
SKALA	1:500		NUMMER	V59:101		BLAD	B





B	ARBETSITRNING			PK	94/1220
A	KF1			SB	94-11-23
NR	DAT	SJÄNDIGEN AVSER		SIDAN	DATUM
ARBETSITRNING					
GYMNASIESKOLA / SPORSHALL ROBERTSFORS KOMMUN					
A	VAB ARKITEKTER			TEL. 0871-55-55-55	FAX 0871-55-55-55
K	VAB KONSTRUKTÖRER			TEL. 0871-55-55-55	FAX 0871-55-55-55
V	VAB VVS			TEL. 0871-55-55-55	FAX 0871-55-55-55
E	ELEKTROKONSULT			TEL. 0871-55-55-55	FAX 0871-55-55-55
OFFIS NR:		140 137	IBN	* *	ANVÄNDARENS NAMN ROLF BERGLUND
STAD:	94/-11-07		HUSNUMMER		
GYMNASIESKOLA, VERKSTADSSKOLA SEKTION					
VVS - ANLÄGGNING					
BILÅ	120, 50, 100		HUSNR	V59 : 103	
				IBT	B

CIRK.PUMP, STYRVENTIL
OCH VÄRMEMÄTARE MED
TILLHÖRANDE LEDNINGAR
DEMONTERAS.

BEF. FJÄRRVÄRME-
KULVERT FRÄNKOPPLAS

VS1-10
RV61-10 / 0,03 l/s

TH = 2,5 m

VS1-40
BEF. KV. VV. DEM.

BEF. VVB MED
TILLHÖRANDE ARMATUR OCH
LEDNINGAR DEMONTERAS
NIVÅÄNDRING
~ 0,5 m

NIVÅÄNDRING
~ 1 m

INK
KONTOR
I BEF. KV-32
BEF. VV-32
BEF. VVC-20

2AV21-28
RV21-15

VS1-40
VV1-28, VVC1-15
KV1-28
UK ~ 3,8 m ÖG

FIX

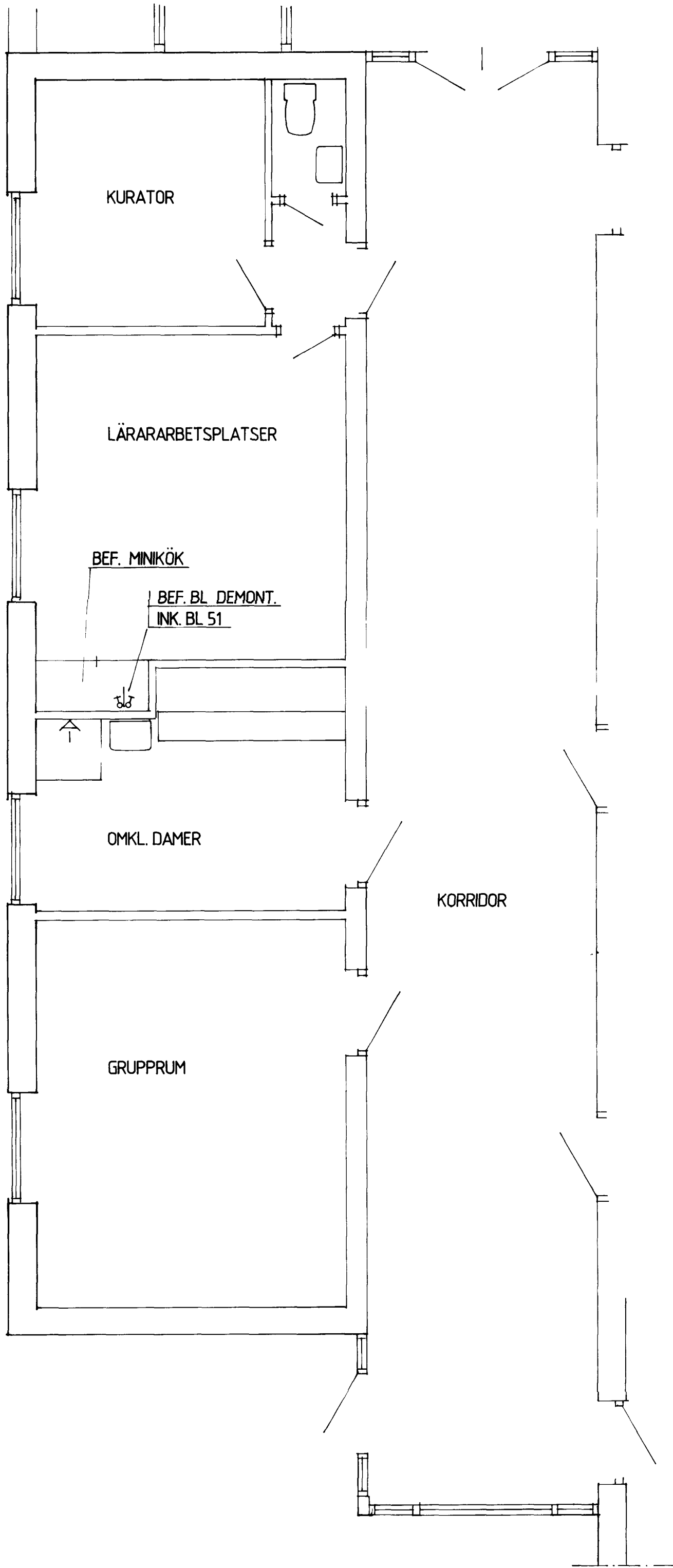
UNDER VENT. KANALER

PÅ KONSOL FRÅN VÄGG
UK ~ 3 m ÖG

KABELSTEGE

FORTS. SE RITN. NR V50: 110

FORTS. SE HÖGER....



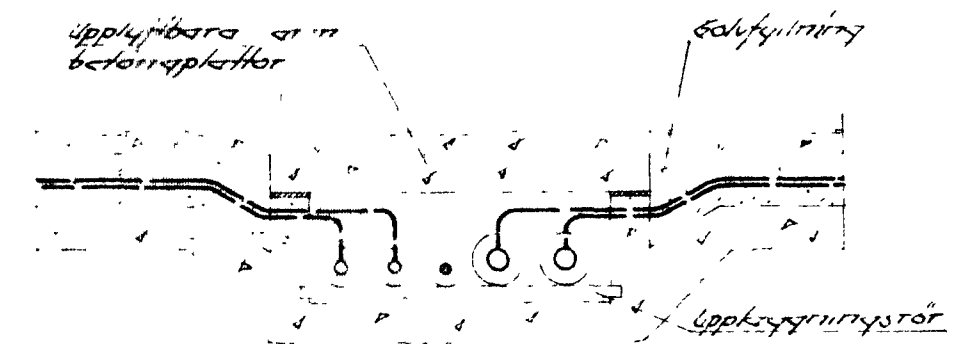
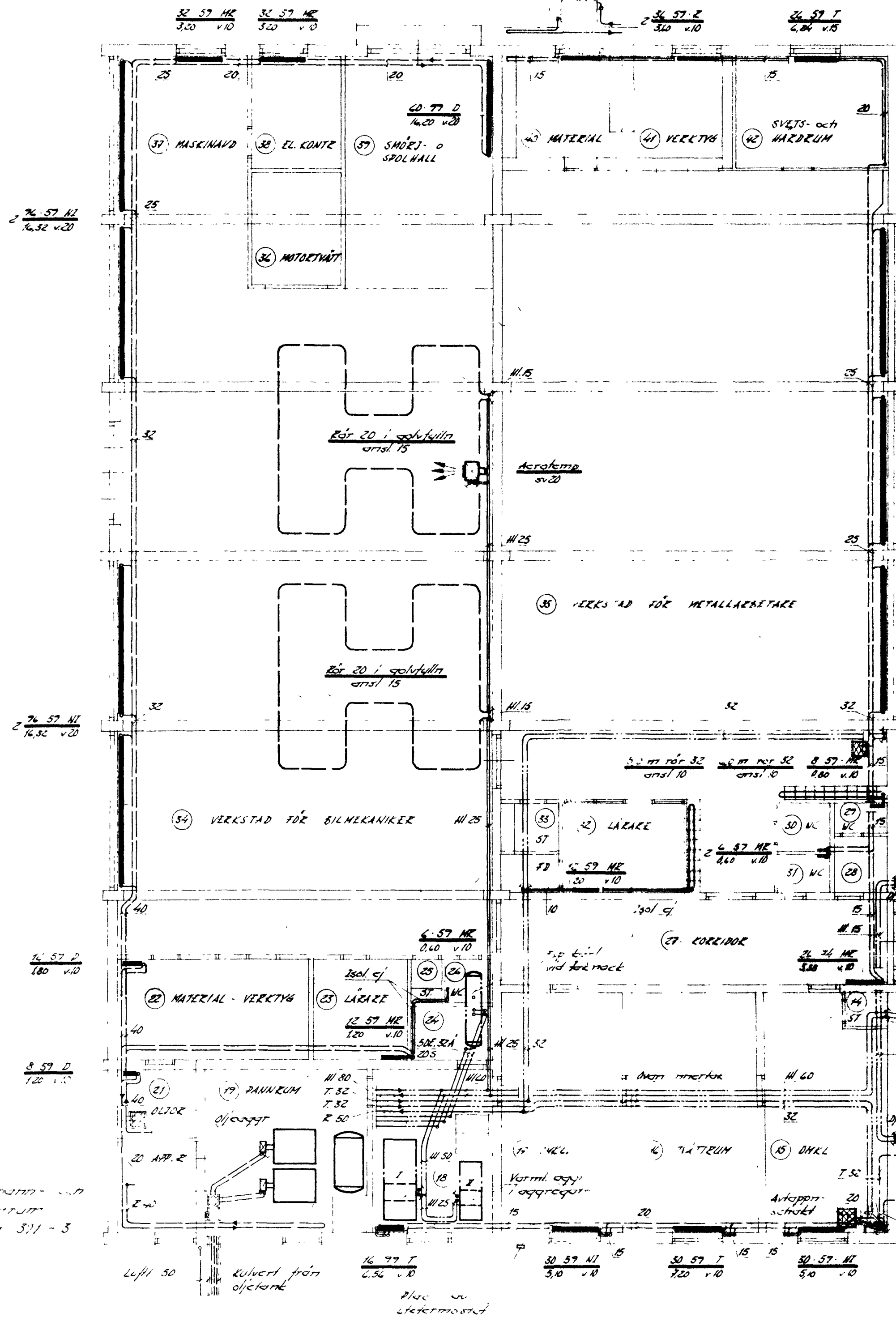
DEL AV PLAN 1

B	ARBETS-RITNING		PK	941220
A	KF 1		SB	94-11-23
BET	ANT	ÄNDRINGEN AYMER	SIGN	DATUM
ARBETS-RITNING				
GYMNASIESKOLA / SPORHALL				
ROBERTSFORS KOMMUN				
A	VAB ARKITEKTER		TEL. 0810-86450	FAX 0810-86420
K	VAB KONSTRUKTÖRER		TEL. 0810-86400	FAX 0810-86420
V	VAB VVS		TEL. 0810-86400	FAX 0810-86420
E	ELEKTROKONSULT		TEL. 0810-86400	FAX 0810-86420
PROJEKTANT	140 137	IBN	SB	RÖLF BERGLUND
DATUM	1994 11 07	ANMÄRKNING		
VERKSTADSSKOLA / OMBYGGNAD				
PLAN 1				
VS-ANLÄGGNING				
SKALA	1:50	NUMER	V59: 104	BL. B

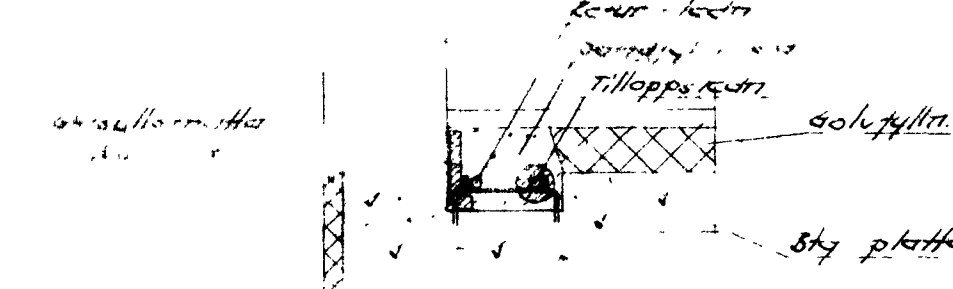
BILAGA 2

YRKESSKOLA I ROBERTSFORS
Värmeteknisk anläggning
Pkt
Detaljer

S HEDÉNS INGENJÖRSBYRÅ			
Ing. E. Sandström Tel 3410			
Umeå	Datum	Skala	Blad nr
Granskad <i>Sny</i>	24/5 1958	1:100 1:20	391-2
Ritad			

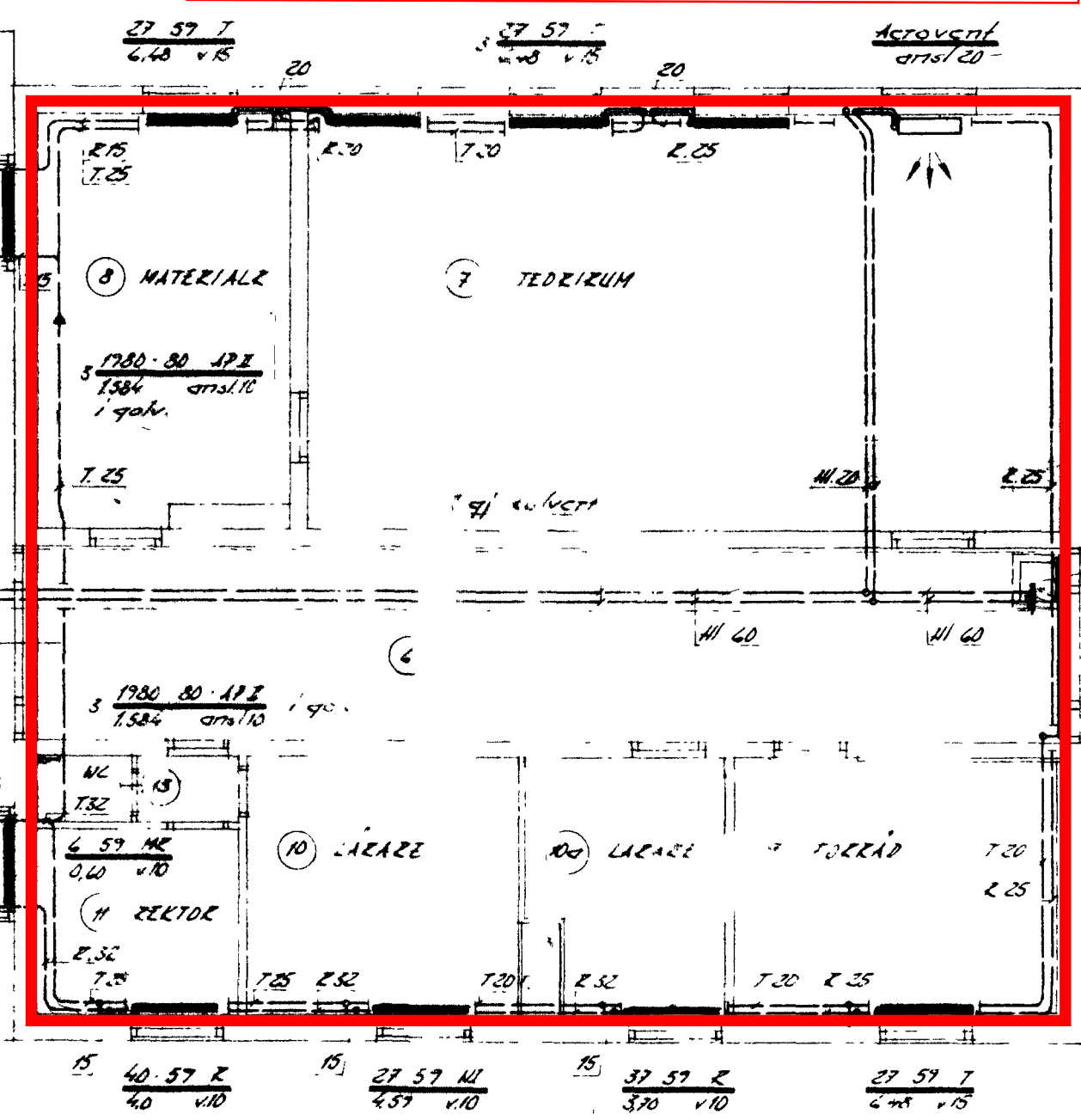


Upplysnings- och betongplattor



Upplysnings- och betongplattor

Hus 06-Ursprungshandling VS-installationer År 1958

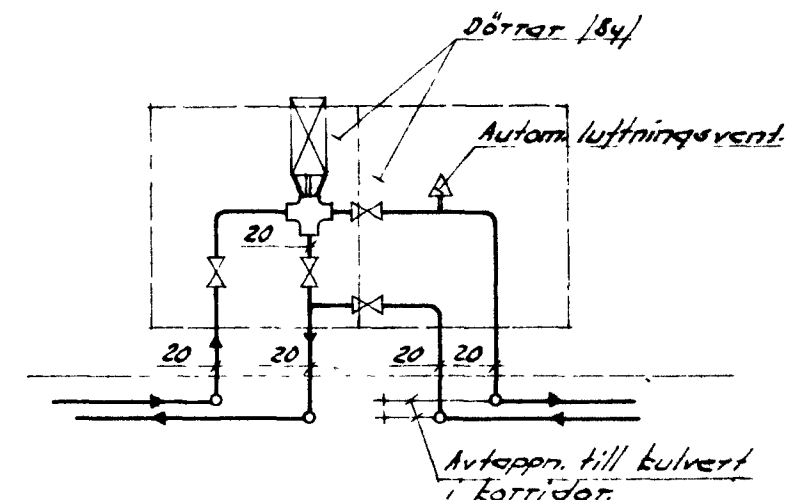
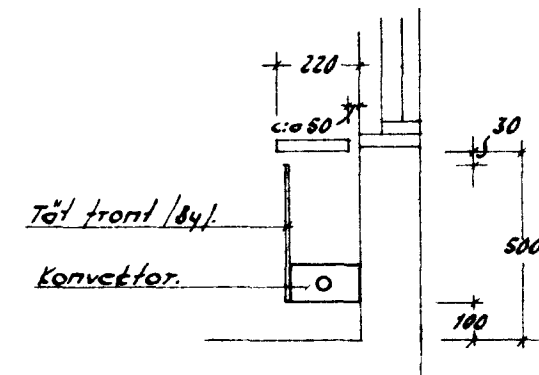
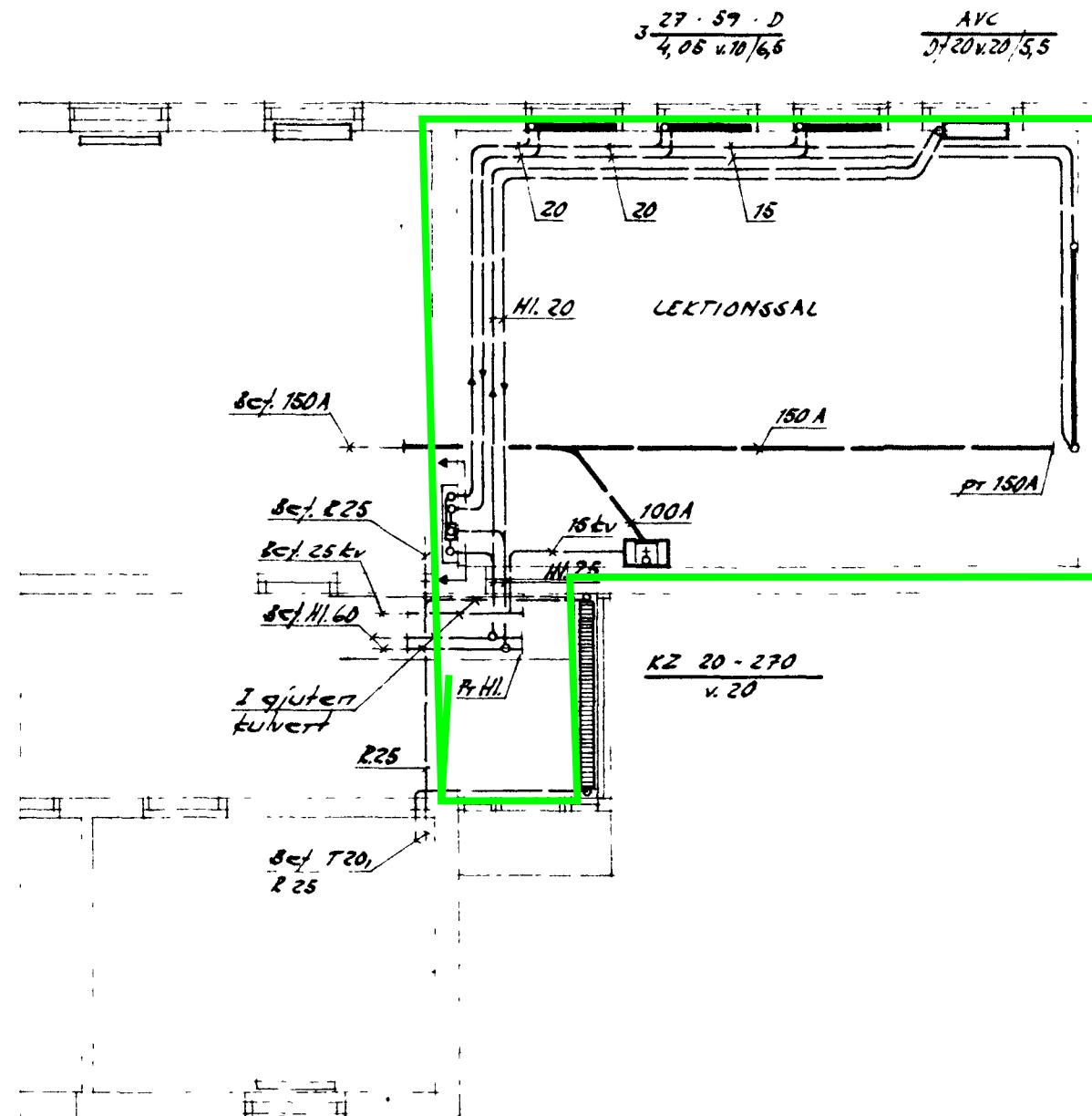


Refr. panna- och
olja- och
se plan 391-3

Lufth 50
Kulvert från
olja-tank

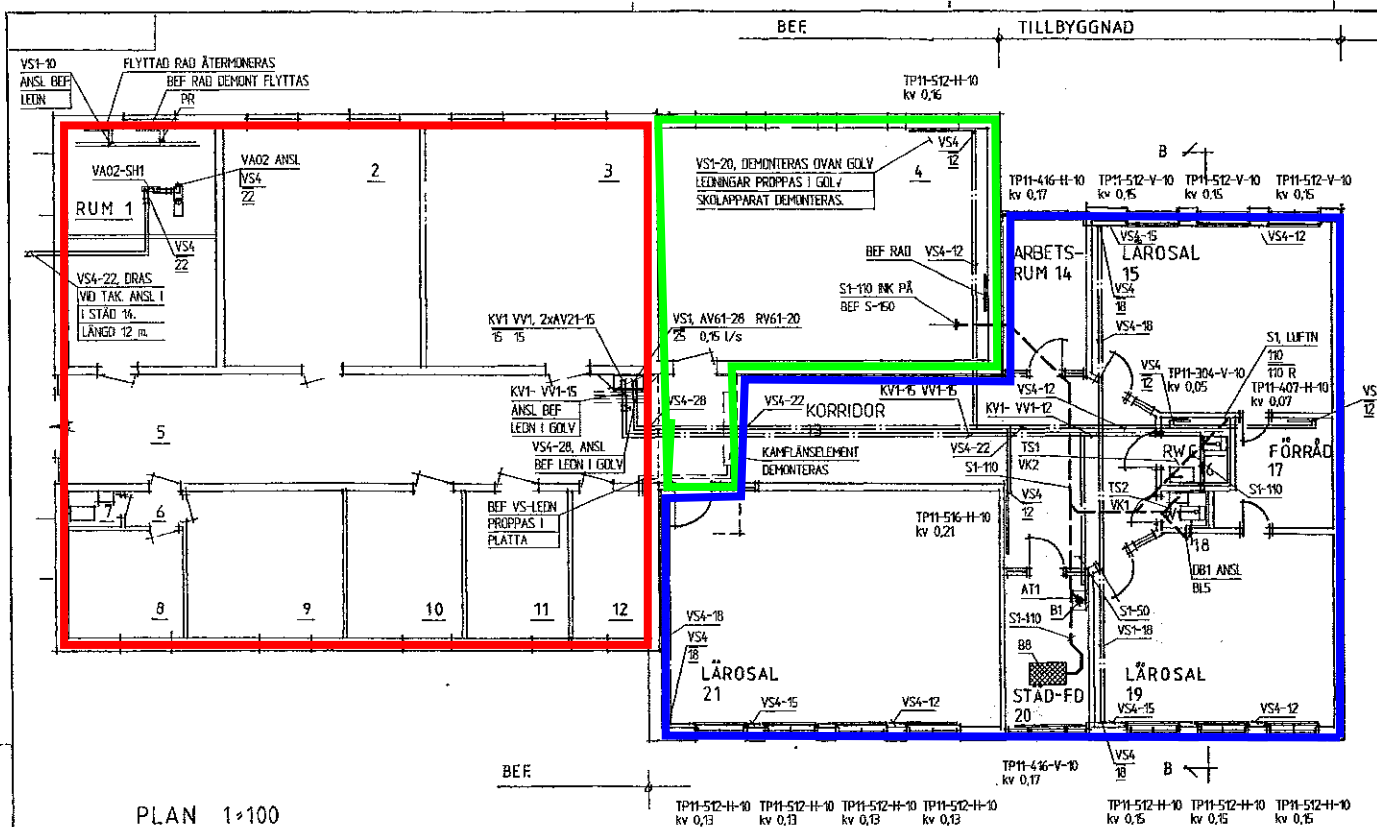
Plac
uttermått

Hus 06-Tillbyggnad År 1968



YRKESSKOLA I ROBERTSFORS.
TILLBYGGNAD.
WS-anläggningar.
Plan - Detaljer.

S HEDÉNS INGENIÖRSBYRÅ			
Lag. R. Sandström			
Umeå		Tel. 5410	
Granskad	Datum	Skala	Ritm.
<i>[Signature]</i>	21/5 1968	1:20 1:100	39/A-1



Hus 06-Tillbyggnad År 2001

BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	SEN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
JENNINGSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN				
THEORELLS THEORELLS Installationskonsult AB Västra Nantandsgatan 10 B, 903 27 UMEÅ Tel: 090-71 52 40 Fax: 090-71 52 59				
PROJEKTOR: 4568434	UTSÄNDARE AV ABRA	PROJEKTANSVARIG LENNART BRANDT		
DATUM 01-04-24	ANSVARIG			
OM- TILLBYGGNAD LEKTIONSLOKALER VS-INSTALLATIONER DEL AV BOTTENPLAN				
SKALA A4/A3 1:100 (A2)	BYGGNADSRIS V50-01	BET		